電纜線路材料、施工工具介紹

單　位：高屏供電區營運處

報告人：電纜課長 游凱誠

時　間：中華民國115年11月06日

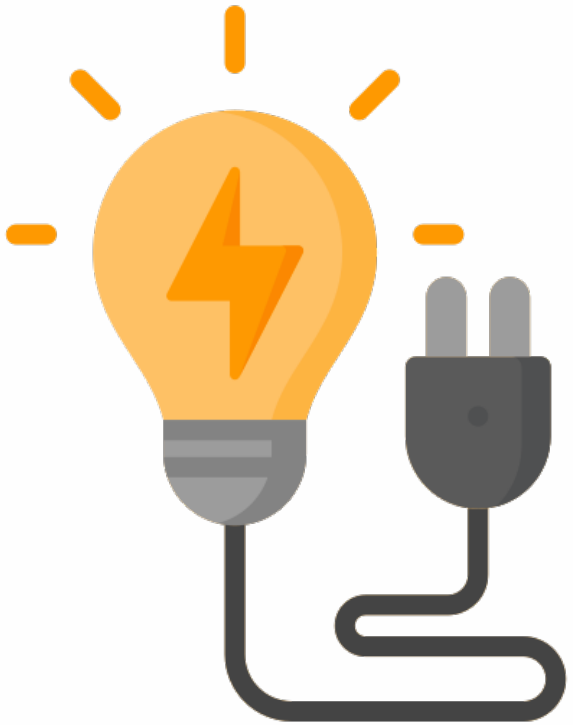
報告大綱：

壹、輸電電纜器材簡介

貳、施工工具介紹

壹、輸電電纜器材簡介

1.電纜種類
  a.充油電纜
  b.交連PE電纜
2.附屬器材
  a.接續匣
  b.終端匣
  c.電纜被覆保護裝置
3.鐵鋁配件



壹、輸電電纜器材簡介(電纜種類)

➢充油電纜(OF)

◆69kV 2000MCM

◆161kV 3000或4000MCM

➢交連PE電纜(XLPE)

◆69kV-1000SQMM(mm^2)、1600SQMM

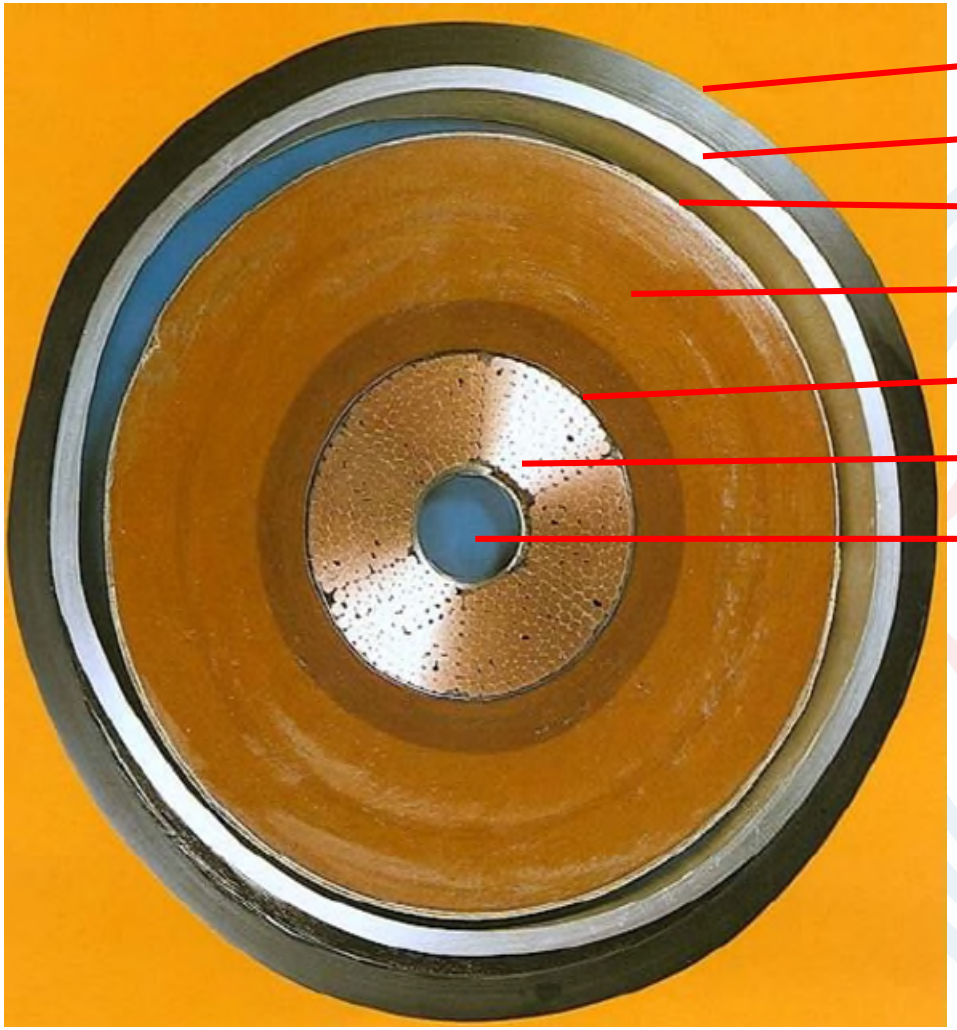
◆161kV-1200SQMM(mm^2)、2000SQMM

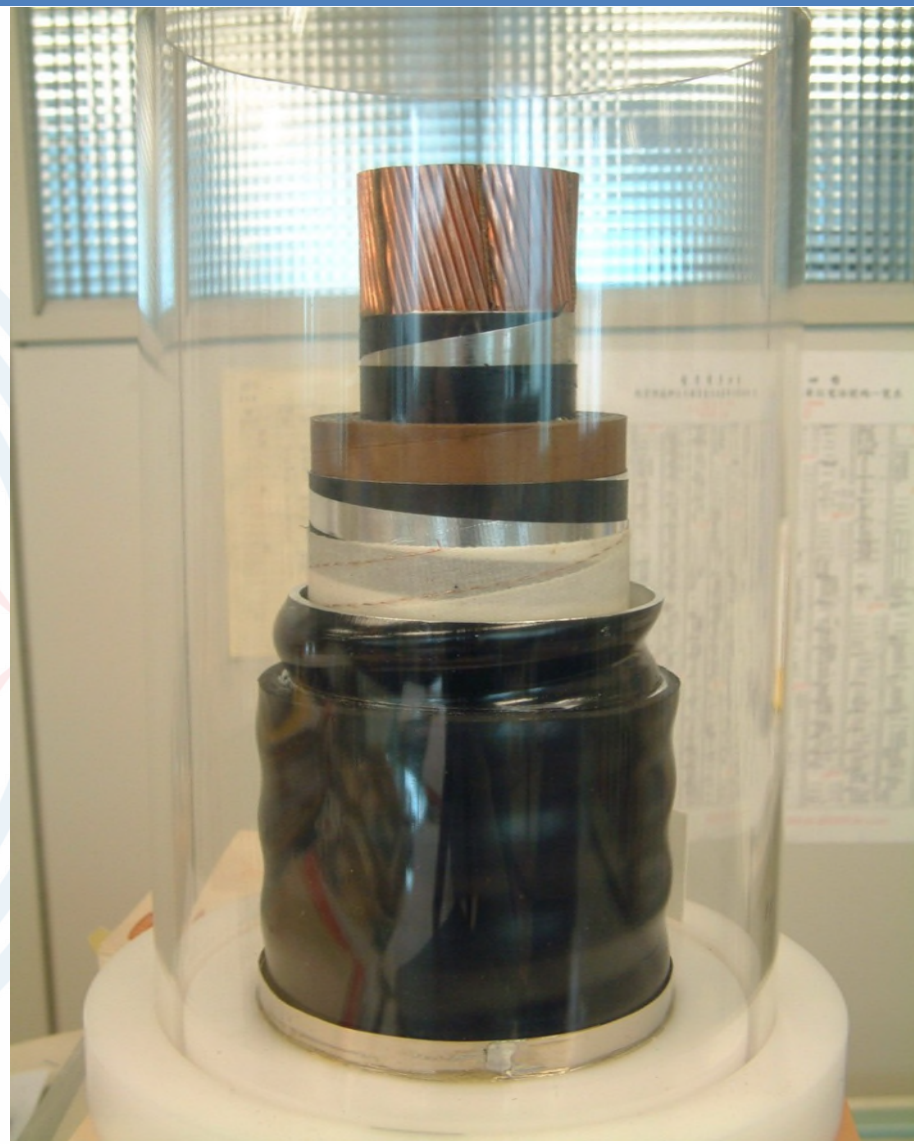
◆345kV-2500SQMM(mm^2)

MCM(千圓密爾)：

- 1密爾(Mil)=0.001吋
- 1圓密爾(CM)=直徑為1密爾之圓面積 $=\pi r^2=\pi(0.001x0.5x25.4)^2=506.7x10^{-6}mm^2$
- 1MCM=1000CM=$0.5067mm^2$

壹、輸電電纜器材簡介(充油電纜)58年使用





壹、輸電電纜器材簡介(充油電纜)

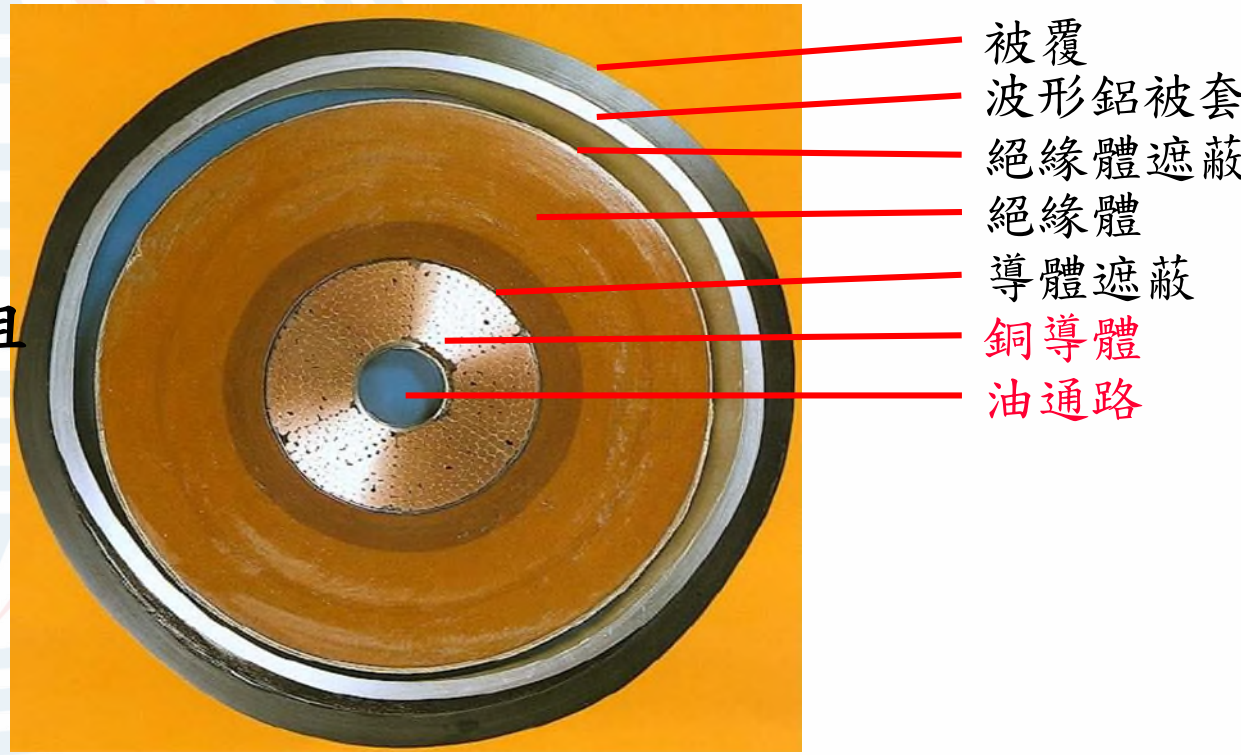
➢充油電纜構造說明：

(一)油通路(Oil Duct)

作為油膨脹或收縮時流出或流入壓力油槽的通路。

(二)銅導體(Copper Conductor)

導體面積過大時，通長採分割導體組合，本公司用電纜導體凡2000MCM以上時，皆採六銅導體。



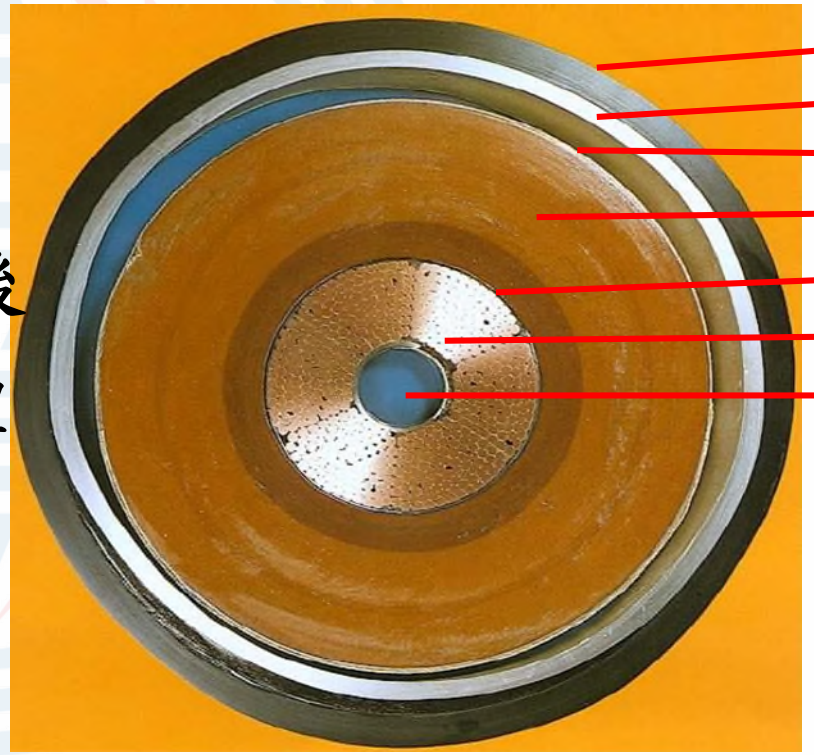
壹、輸電電纜器材簡介(充油電纜)

(三)導體遮蔽(Conductor Shielding)

為補救導體表面不平，通常於導體上繞一層夾碳紙帶之不銹鋼帶做為綁帶(Binder)，能增加導體表面之光滑。

(四)絕緣體(Insulation)

於導體綁帶上加繞一層薄的碳紙帶後，再繞經特別處理之絕緣紙為絕緣體，其標稱厚度規定為13.5mm。



壹、輸電電纜器材簡介(充油電纜)

(五)絕緣體遮蔽(Insulation Shieding Tape)

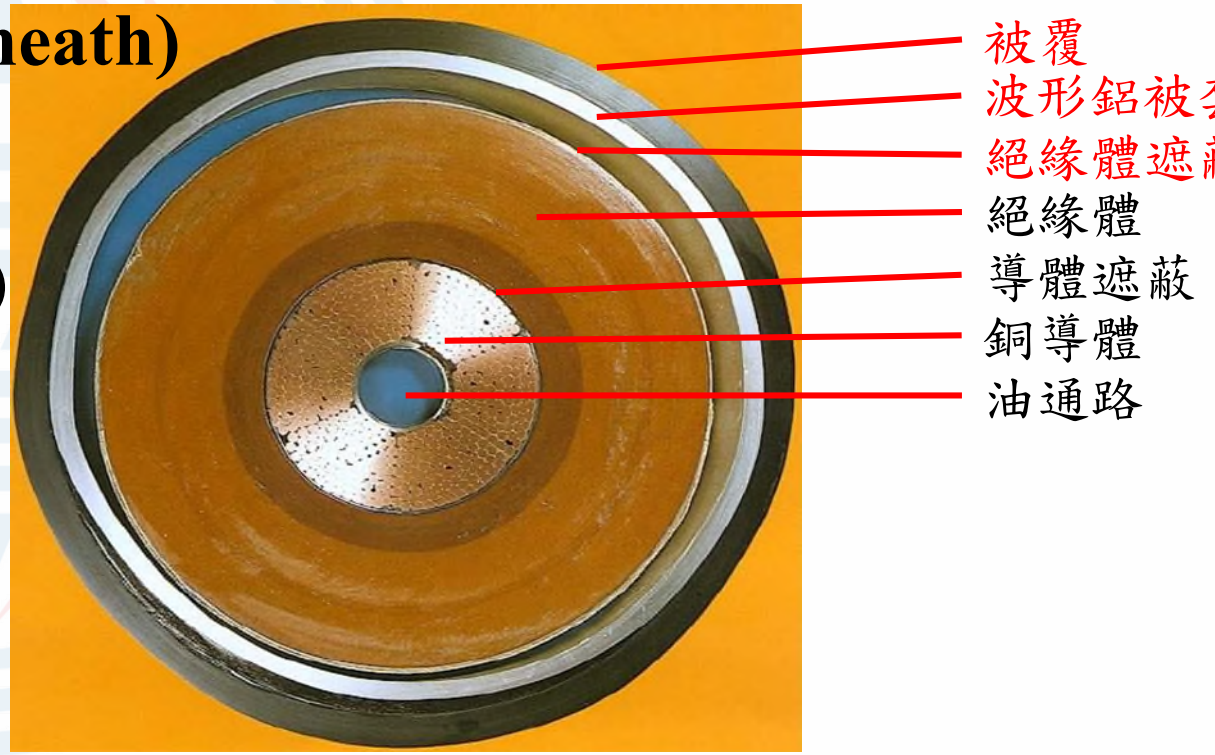
具有均壓作用，使絕緣體用電場分佈均勻，防止電壓破壞，及電暈放電現象。

(六)波形鋁被套(Corrugate Aluminum Sheath)

保護電纜體心。

(七)防蝕被覆 (Anti-Corrosive Coveriing)

保護鋁被套不受外界的侵蝕及傷害。

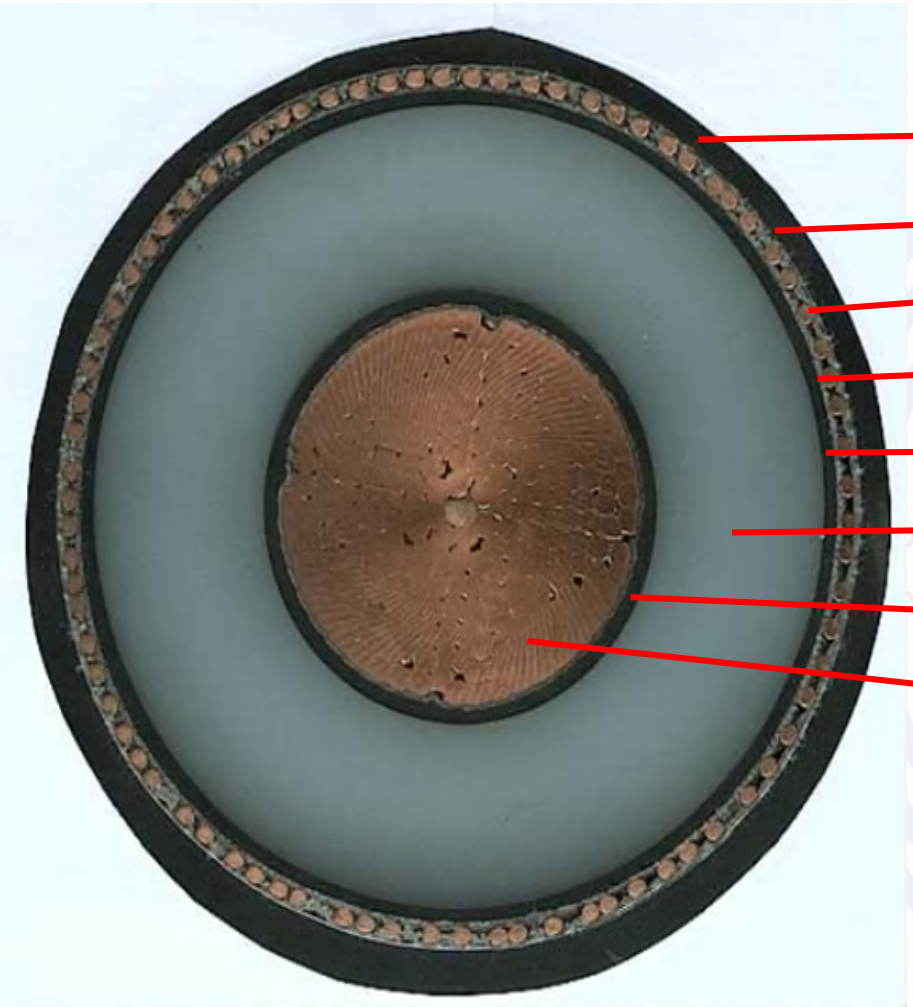


壹、輸電電纜器材簡介(充油電纜)

161kV充油電纜規格

Rated voltage		KV	161	161
No. of cores			1	1
Oil chanel	Thickness of oil chanel	mm	Min. 0.64	Min. 0.64
	Inner diameter	mm	Min. 12.7	Min. 12.7
Conductor	Nominal cross-section area	MCM	3000	4000
	Construction		Hollow core, 6 compact-stranded segments,round	Hollow core, 6 compact-stranded segments,round
	Outside diameter	mm	Approx. 50.5	Approx. 57
Binder	Thickness of stainless steel tape	mm	0.15	0.15
	Thickness of an intercalated carbon paper tape	mm	0.15	0.15
Insulation	Thickness of inner carbon paper tape layer	mm	0.26~0.31	0.26~0.31
	Thickness of insulation paper tape layer	mm	13.5	13.5
	Thickness of outer carbon paper tape layer	mm	0.31	0.31
Shielding	Thickness of aluminum	mm	0.1	0.1
	Thickness of an intercalated carbon paper tape	mm	0.15	0.15
	Thickness of copper woven fabric tape	mm	0.31	0.31
Aluminum sheath	Thickness of aluminum	mm	Ave 2.29	Ave. 2.41
	Type of corrugation		Sine wave	Sine wave
Thickness of Protective jacket		mm	4.5	4.5
Overall diameter		mm	Approx. 108	Approx. 116

壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)71年使用



被覆
遮水層
遮蔽銅線
止水層
絕緣體遮蔽
絕緣體
導體遮蔽
銅導體

壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

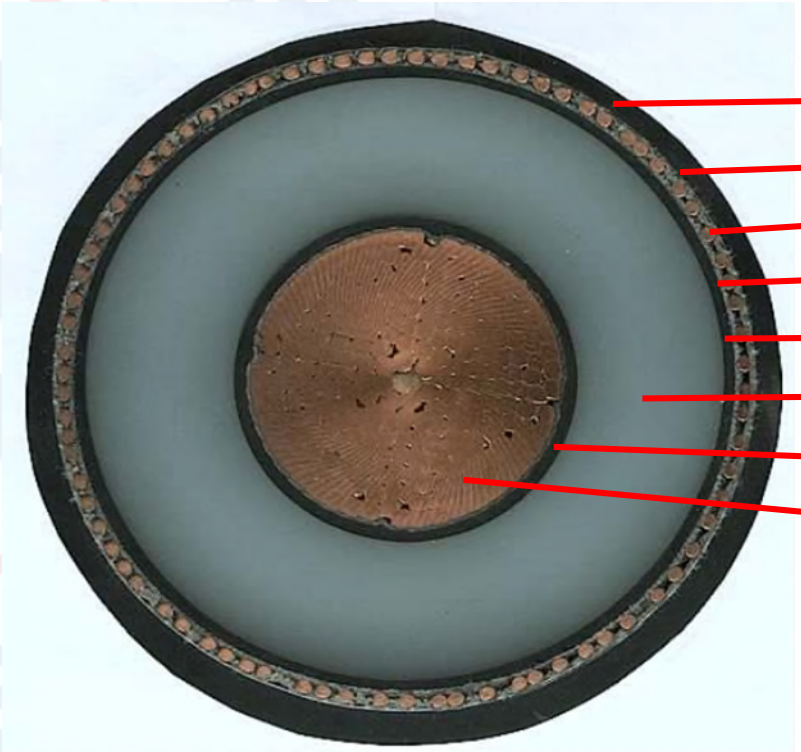
➢交連PE電纜構造說明：

(一)銅導體(Copper Conductor)

凡導體截面積為100~600mm2者須為壓縮圓形，而截面積大於或等於800mm2者，則須採用四或五扇型分割壓縮，可減小集膚效應。

(二)導體遮蔽(Conductor shielding)

補救導體表面不整齊，防止電場過份集中提高電纜之耐壓特性。



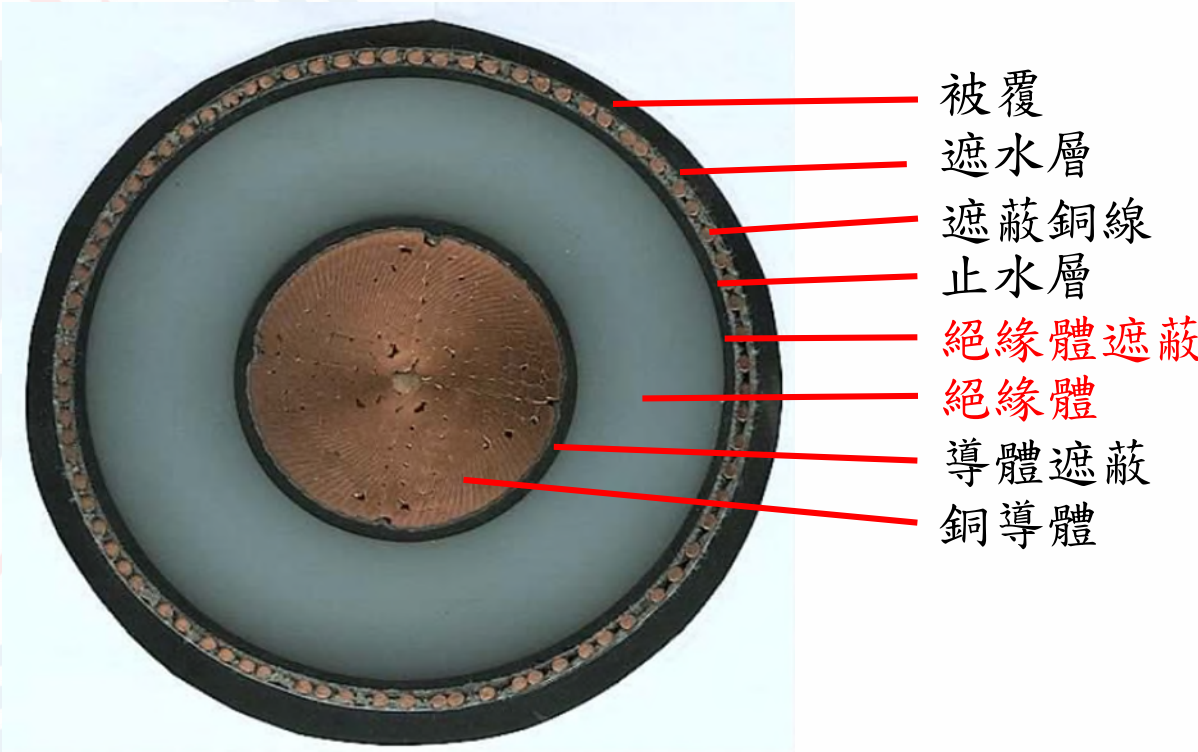
壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

(三)絕緣體(Insulation)

採用交連聚乙烯作為絕緣材料，具有價錢低廉、耐熱性高、可塑性佳及容許較大的短路電流等優點。

(四)絕緣體遮蔽(Insultion Shielding)

亦稱外半導電層，具有均壓作用外，並可使絕緣體內的電場分佈均勻，防止電壓破壞及電暈放電現象。



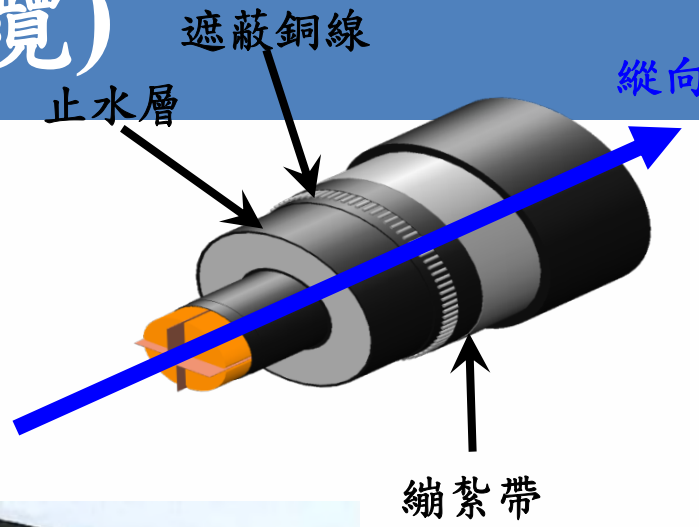
壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

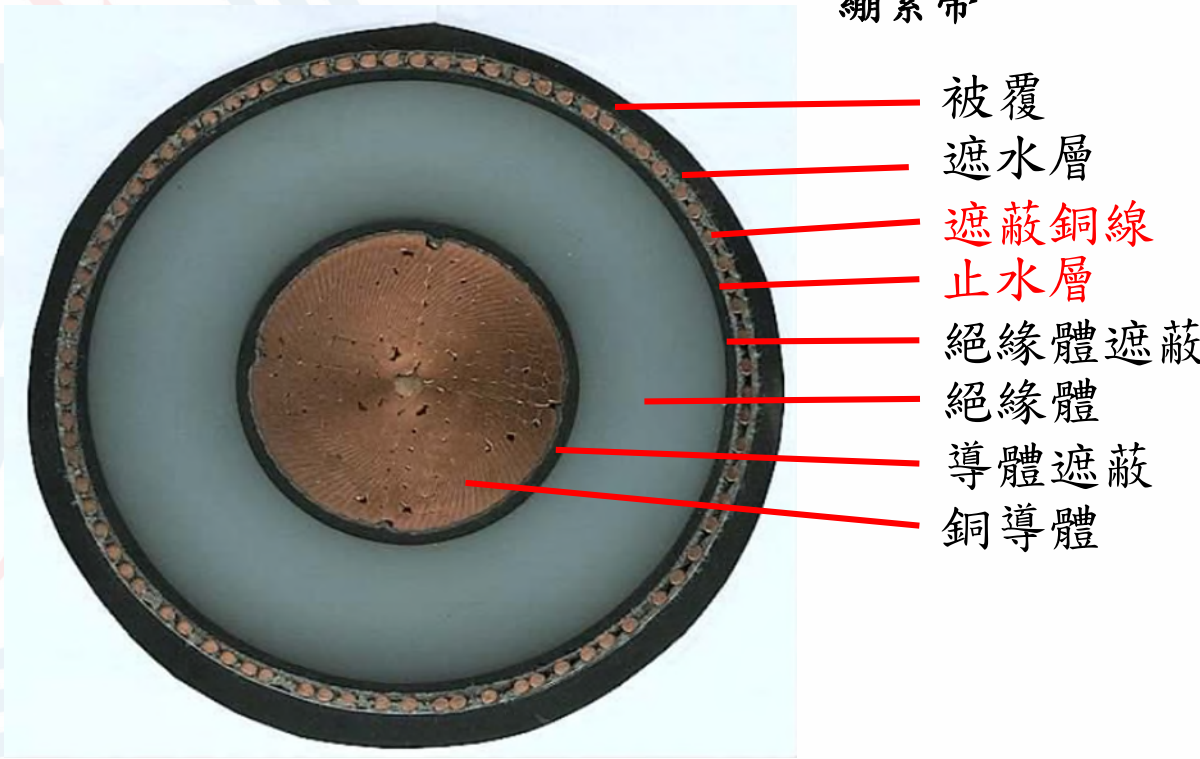
(五)止水層

採不織布作為材料，利用遇水膨脹特性，達到縱向止水功能。

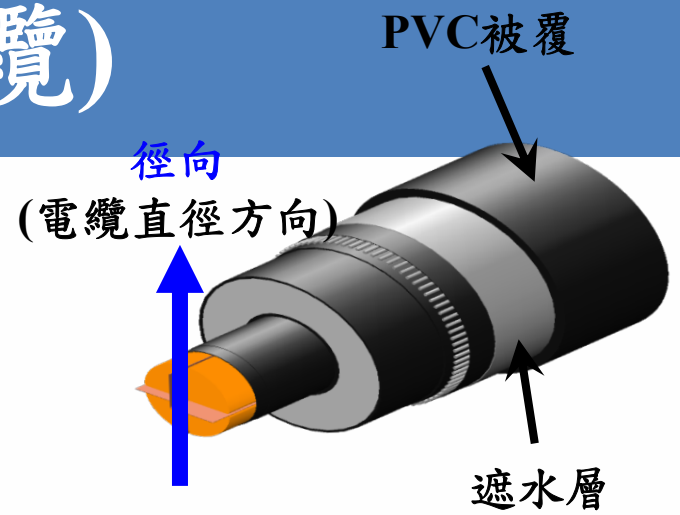
(六)遮蔽銅線(被套層)

除可作為接地電極外，亦可提供短路故障電流及充電電流排放至大地的路徑，降低對人員與設備之危害。





壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

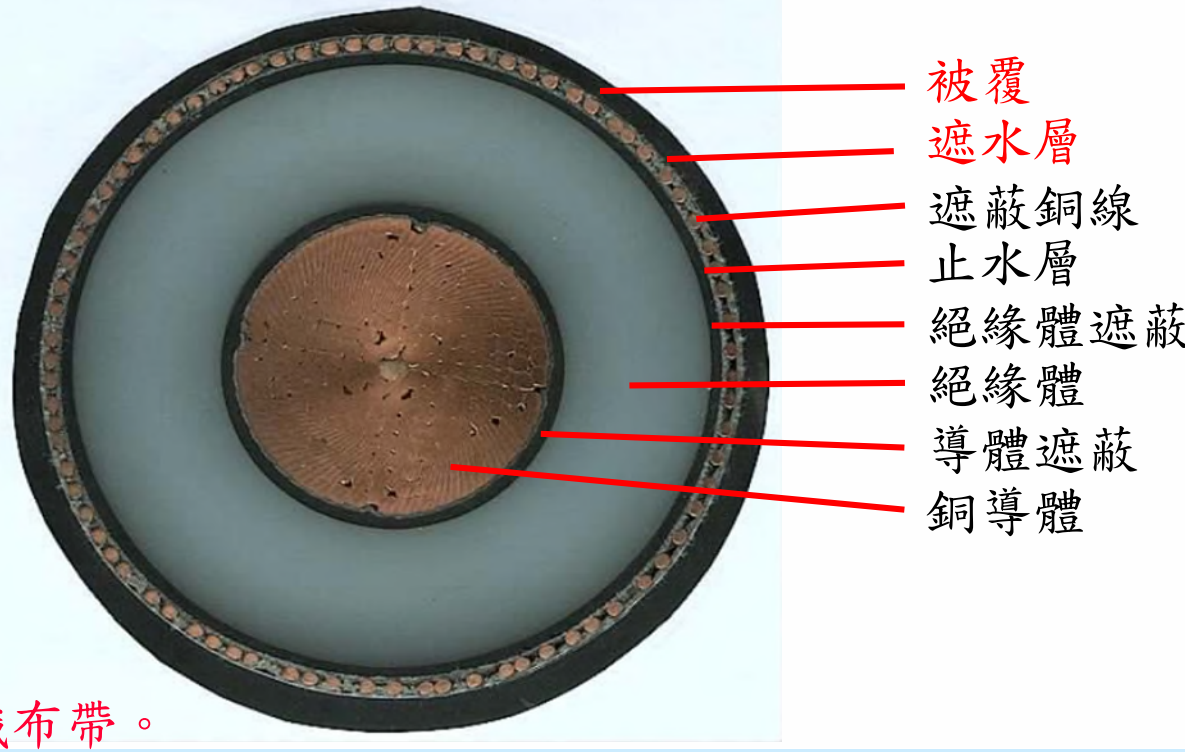


(七)遮水層

採積層金屬帶外鍍半導電性材料而組成，金屬帶一般均為鉛帶或鋁帶。利用PVC被覆押時的高溫，使其與PVC層緊密融接達到徑向遮水效果。

(八)PVC被覆

採聚氯乙烯作為材料，保護電纜不受外界的侵蝕及傷害。



繃紮帶---電纜製程中為固定遮蔽銅線，防止移位。

69kV：於遮蔽銅線上纏繞標稱厚度0.25mm充膠纖維帶。

161kV：於遮蔽銅線上纏繞標稱厚度0.2mm之半導電性不織布帶。

壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

69kV交連PE電纜規格

導體	公稱截面積 (mm²)	100	150	200	250	325	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
	形狀	壓縮圓形								四或五分割壓縮				圓形
	外徑	12.0	14.7	17.0	19.0	21.7	24.1	26.6	29.5	34.0	38.0	41.7	45.0	48.2
	(容許誤差 mm)	±0.2		±0.3					±0.5				±0.7	
	單位重量 (Kg/Km)	908	1390	1776	2298	2937	3654	4448	5466	7100	8772	10512	12332	14020
半導電帶層厚度 (mm)		0.25												
導體遮蔽層厚度 (mm)		0.76												
絕緣體厚度 (mm)		16.51												
絕緣體外徑		48.6	51.3	53.6	56.3	59.0	61.4	64.2	66.8	72.2	76.2	79.9	83.2	86.4
	(容許誤差 mm)	+2.0										+2.0		
	(容許誤差 mm)	−1.0										−1.5		
絕緣體遮蔽層厚度 (mm)		1.27												
半導電帶層厚度 (mm)		0.25												
遮蔽銅線	單線直徑 (φmm)	1.4												
	條數	65												
縮紮帶層厚度 (mm)		0.25												
PVC被覆	厚度 (mm)	3.5						4.0				4.5		
	外徑 (mm)	63.0	65.5	68.0	70.5	13.5	76.0	79.5	82.5	88.5	92.0	96.5	99.5	103.0
	(容許誤差 mm)	+2.5												
	(容許誤差 mm)	−1.5												
電氣特性	20℃導體最大直流電阻 (Ω/Km)	0.187	0.124	0.0933	0.0754	0.058	0.0471	0.0376	0.0308	0.0231	0.0187	0.0156	0.0133	0.0117
	15.6℃絕緣電阻 (MΩ-Km)	3000	2700	2500	2300	2200	2000	1900	1800	1600	1500	1400	1300	1200
	20℃被覆絕緣電阻 (MΩ-Km)	9.4	8.9	8.6	8.4	8.0	7.8	8.6	8.2	8.6	8.2	7.9	7.6	7.4
	最大靜電容量 (μF/Km)	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.21	0.03	0.25	0.26	0.28	0.29

壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

161kV交連PE電纜規格

導體	公稱截面積 (mm²)	200	250	325	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	形狀	壓縮圓形								四或五分割壓縮圓形				
	外徑	17.0	19.0	21.7	24.1	26.9	29.5	34.0	38.0	41.7	45.0	48.2	51.0	53.8
	(容許誤差 mm)	+0.3					+0.5				+0.7		+1.0	
	(容許誤差 mm)	-0.3					-0.5				-0.7		-1.0	
	單位重量 (Kg/Km)	1776	2298	2937	3654	4448	5466	7100	8772	10512	12332	14020	15772	17576
導體遮蔽層厚度(含半導電性帶) (mm)		1.0									2.0			
絕緣體厚度 (mm)		23												
絕緣體外徑		65.0	67.0	69.7	72.1	74.9	77.5	84.0	88.0	91.7	95.0	98.2	101.0	103.8
	(容許誤差 mm)	+2.5									+3.0			
	(容許誤差 mm)	-2.0									-2.5			
絕緣體遮蔽層厚度 (mm)		1.5												
止水層厚度 (mm)		0.4												
遮蔽銅線	單線直徑 (φmm)	2.0												
	條數	80												
鋁紫帶層厚度 (mm)		0.2												
遮水層厚度 (mm)		0.2												
PVC被覆	厚度 (mm)	4.5					5.0			5.5			6.0	
	外徑 (mm)	84.0	86.0	88.7	91.1	93.9	97.5	104.0	109.0	111.7	116.0	119.2	123.0	125.8
	(容許誤差 mm)	+3.0									+3.5			
	(容許誤差 mm)	-2.5									-3.0			
電氣特性	20℃導體最大直流電阻 (Ω/Km)	0.0933	0.0754	0.058	0.0471	0.0376	0.0308	0.0231	0.0187	0.0156	0.0133	0.0117	0.0104	0.00933
	15.6℃絕緣電阻 (MΩ-Km)	3700	3400	3200	3000	2800	2700	2400	2200	2100	2000	1900	1800	1800
	20℃被覆絕緣電阻 (MΩ-Km)	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.2	7.6	7.4	7.1	6.9	6.7	6.5	6.4
	最大靜電容量 (μF/Km)	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.19	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.26
概算重量 (Kg/Km)		9800	10600	11500	12450	13550	15100	17550	19900	22050	24250	26250	28700	30800

壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

345kV交連PE電纜規格

導體	公稱截面積 (mm²)	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500
	形狀	壓縮圓形		四分割(含)以上壓縮圓形					
	外徑	24.1	29.5	34.0	38.0	41.7	48.2	53.8	61.2
	(容許誤差 mm)	+0.3	+0.5				+0.7	+1.0	+1.6
	(容許誤差 mm)	−0.3	−0.5				−0.7	−1.0	−1.6
	單位重量 (kg/km)	3654	5466	7100	8772	10512	14020	17576	21970
導體遮蔽層厚度(含半導電性帶)(mm)		1.0		2.0					2.5
絕緣體厚度 (mm)		27							
絕緣體外徑		80.1	85.5	92.0	96.0	99.7	106.2	111.8	120.2
(容許誤差 mm)		+3.0		+3.5					+4.0
(容許誤差 mm)		−3.0		−3.5					−4.0
絕緣體遮蔽層厚度 (mm)		2.0							
止水層厚度 (mm)		0.4							
銅線遮蔽	單線直徑 (φmm)	2.3							
	條數	80							
繃紮帶層厚度 (mm)		0.2							
遮水層厚度 (mm)		0.2							
PVC被覆	厚度 (mm)	5.5			6.0				
	外徑 (mm)	104.7	110.1	116.6	121.6	125.3	131.8	137.4	145.8
	(容許誤差 mm)	+3.5		+4.0					+4.5
	(容許誤差 mm)	−3.5		−4.0					−4.5
電氣特性	20℃導體最大直流電阻(Ω/km)	0.0471	0.0308	0.0231	0.0187	0.0156	0.0117	0.00933	0.0075
	15.6℃絕緣電阻(MΩ-km)	2840	2540	2280	2140	2020	1820	1690	1550
	20℃被覆絕緣電阻(MΩ-km)	8.8	8.4	7.9	8.3	8	7.6	7.3	6.8
	最大靜電容量 (μF/km)	0.13	0.15	0.17	0.18	0.19	0.21	0.23	0.25
概算重量 (kg/km)		15000	17400	19900	22300	24500	29000	33500	39000

壹、輸電電纜器材簡介(交連PE電纜)

表 1.1.2.1 申請特高壓交連電纜及電纜附屬器材開發評鑑合格日期

地下電纜									
電纜製造廠家	地下輸電線用 69kV 交連 PE 電纜		地下輸電線用 69kV 交連 PE 防蟻電纜		變電所連絡線用 161kV 交連 PE 電纜		地下輸電線用 161kV 交連 PE 電纜		地下輸電線用 345kV 交連 PE 電纜
	定型試驗評鑑	365 天循環老化場試驗	定型試驗評鑑	365 天循環老化場試驗	定型試驗評鑑	365 天循環老化場試驗	定型試驗評鑑	365 天循環老化場試驗	定型試驗評鑑及 365 天循環老化場試驗
太平洋	75.07.09	78.02.23	99.04	[註 2]	82.12.01	84.04.12	87.04.27	88.09.08	-
大亞	75.09.09	78.02.04	99.04		83.09.12	84.12.30	86.10.18	88.02.01	97.07.07
華新麗華	78.03.07	80.04.16	102.05		85.05.18	86.10.28	88.11.08	90.05.17	-
華榮	80.01.26	82.04.01	100.02		84.02.18	85.08.23	88.05.20	90.04.13	97.08.20
宏泰	79.11.10	82.05.14	100.07		86.02.22	97.09.17	89.11.27	91.02.21	-
大同	82.09.04	84.10.13	100.11		88.10.14	90.06.14	90.12.27	91.09.27	-
大山	91.10.07	[註 1]	101.10		[註 3]		91.05.17	92.01.22	-
中華	91.03.28		102.05				90.10.18	91.09.13	-
大東	90.01.05		102.06				90.10.10	91.09.10	-
台一國際	87.04.16		102.01				91.02.19	91.12.26	-
合機	91.07.01		100.05				90.10.23	91.09.30	98.05.27

[註 1]因開發 161kV 電纜必須先從 69kV 電纜開始定型試驗及 365 天循環老化場試之規定，政府採購法實施後，上述規定即不再採用。

[註 2]對於已取得 69kV 交連 PE 電纜定型資格者，可從防蟻層製程開始試製，故免重做 365 天循環老化場試驗。

[註 3]90 年起為簡化電纜種類及規格，取消變電所連絡線電纜規格，統一採用地下輸電線路電纜規格，故大山、中華、大東、台一國際及合機等 5 家電纜公司無再申請變電所連絡線用之定型評鑑。

政府採購法---中華民國八十七年五月二十七日總統(87)華總(一)義字第 8700105740 號令制定

依第 114 條規定：自公布後一年施行

壹、輸電電纜器材簡介

➢ 各電壓等級之送電電流及容量

電壓	線徑	送電電流	佈設空間	備 註
345kV	2500mm2(SQMM)	1830A	涵洞	電纜:國產化 附屬器材:進口
161kV	2000mm2(SQMM)	965A	8″管	電纜:國產化
	1200mm2(SQMM)	965*2A	6″管	附屬器材:國產化
69kV	1600mm2(SQMM)	1000A	6″或8″管	電纜:國產化
	1000mm2(SQMM)	900A	6″或8″管	附屬器材:國產化

壹、輸電電纜器材簡介

➢ 在正常運轉狀況下，導體容許之最高溫度

電纜種類 / 運轉狀態	充油電纜	交連PE電纜
常時	85℃	90℃
短時間	90℃	105℃
短路(瞬間)	150℃	230℃

壹、輸電電纜器材簡介

充油電纜之優點

1.設有油壓指示及警報系統，如線路有被挖掘傷及電纜漏油時，容易查覺，故維護容易，供電穩定可靠。

2.絕緣體外側採波形鋁被套作為遮蔽，可承受系統之短路電流容量及具有機械強度之保護。

3.導體中設有環形油通路，與油槽相互連接形成通路，並加絕緣油保持一定壓力，使電纜內產生絕緣效果。

交連PE電纜之優點

1.器材種類少，施工較易。

2.不需補油計算，線路縱斷圖除有明顯斜坡須考慮止滑設計外，可簡化。

3.不需補油設施，降低變電所空間，也可避免民眾對油槽之疑慮。

4.耗材污染度低。

5.導體容許最高溫度可達90°C較充油電纜(85°C)高，送電容量大。

6.附屬器材種類簡單，不如充油電纜多。

7.介電損失(ε及tanδ)較充油電纜小，故電纜所產生之溫昇小於充油電纜，可減少線路損失。

壹、輸電電纜器材簡介

充油電纜之缺點

1.器材種類多，施工過程繁雜，工期長。

2.線路縱斷圖須力求精確，以做為油壓計算及設定。

3.線路兩端之高低差不能過大，否則補油設計有困難。

4.線路需補油設備，其終端須設壓力調節槽(Pressure Tank)，且須有足夠空間容納。如線路太長須於中間設置STOP JOINT(SJ)分段補油，S.J處之道路其寬須有足夠空間施築油槽人孔。

5.電纜廢油需予以回收，並須定期向環保單位繳交額外之環保處理費。

交連PE電纜之缺點

1.電纜被挖掘受傷無法預警。

2.絕緣層易受水樹之影響而劣化，需加額外之止水層及遮水層保護絕緣層。

3.一般電纜對於蟻害無法預防，可採防蟻電纜因應。

壹、輸電電纜器材簡介

充油電纜之缺點

6.導體容許最高溫度僅達85℃，送電容量小於XLPE CABLE。

7.若兩端均為連接站，補油系統之警報器須利用管路敷設控制電纜連接至最近之變電所，再轉接至監控中心。

交連PE電纜之缺點

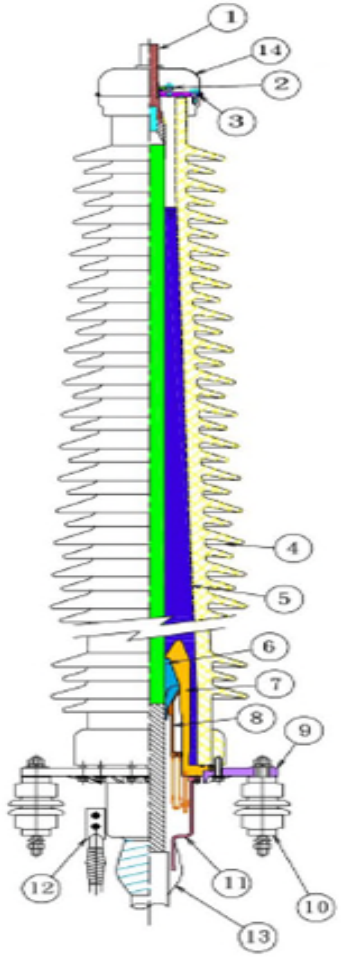
壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

電纜終端匣(Cable Termination or Sealing End)

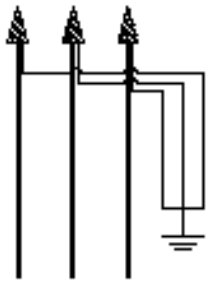
項次	型 式	使 用 場 所	常用礙管之洩漏距離(mm)
1	屋內型 (Indoor Type)	適用於室外開關場或 連接站無污染地區	4080～適合於輕度污染
2	屋外型 (Outdoor Type)	適用於室外開關場或 連接站有污染地區	7215～適合於嚴重污染
3	氣封型 (GIS Type)	配合連接SF6氣體絕緣 開關設備(G.I.S.)	分為*JCS*及*IEC*標準均須安裝SVL

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

屋外型電纜終端匣(Outdoor Type Cable Termination)



終端匣



編號	材料名稱
1	導體引出棒
2	固定金屬件
3	上部金屬件
4	瓷磁管
5	絕緣混合物
6	應力錐
7	環氧樹脂套管
8	壓縮環
9	固定金屬底座
10	支持磁子
11	保護金具
12	接地端子
13	防水膠帶
14	兩護

聯友機電股份有限公司(2007.11)

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

屋外型電纜終端匣(Outdoor Type Cable Termination)

項次	154kV礙管項目	聚合型	陶瓷型
1	長度(mm)	2404	2410
2	洩漏距離(mm)	7870	7215
3	單底重量(kg)	80	275
4	EBA整體概算重量(kg)	440	570

屋外/屋內型終端匣
EB-A

polymer Hollow Insulator

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

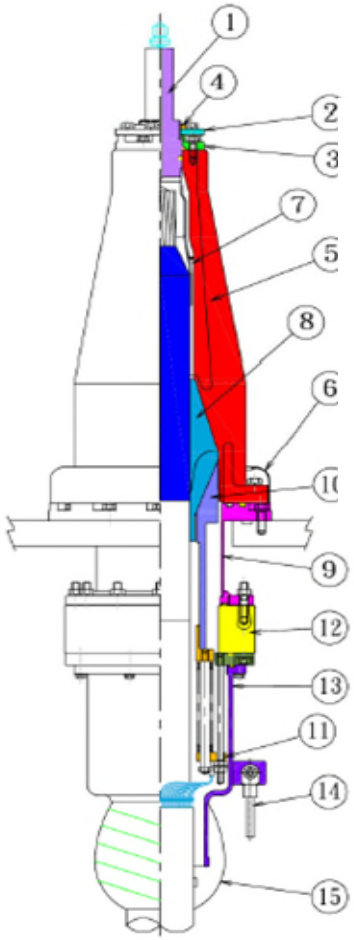
簡易型連接站

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

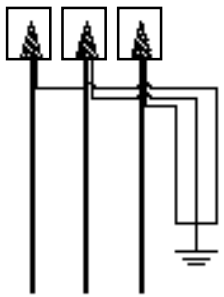
鐵塔型連接站

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

氣封型電纜終端匣(Gasfill Type Cable Termination)



終端匣



編號	材料名稱
1	導體引出棒
2	固定金屬件
3	上部金屬件
4	鎖緊螺帽
5	環氧樹脂套管
6	下部遮蔽盒
7	矽油
8	應力錐
9	底座
10	壓縮管
11	壓縮環
12	環氧樹脂絕緣筒
13	保護金具
14	接地端子
15	防水膠帶

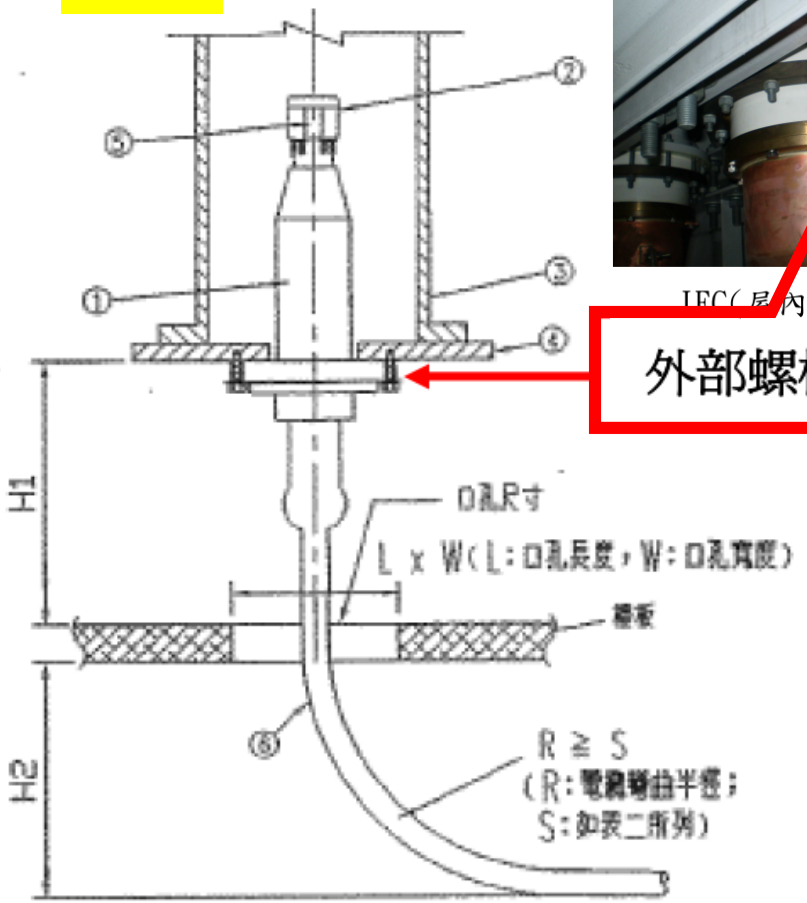
聯友機電股份有限公司(2007.11)

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

氣封型電纜終端匣(Gasfill Type Cable Termination)

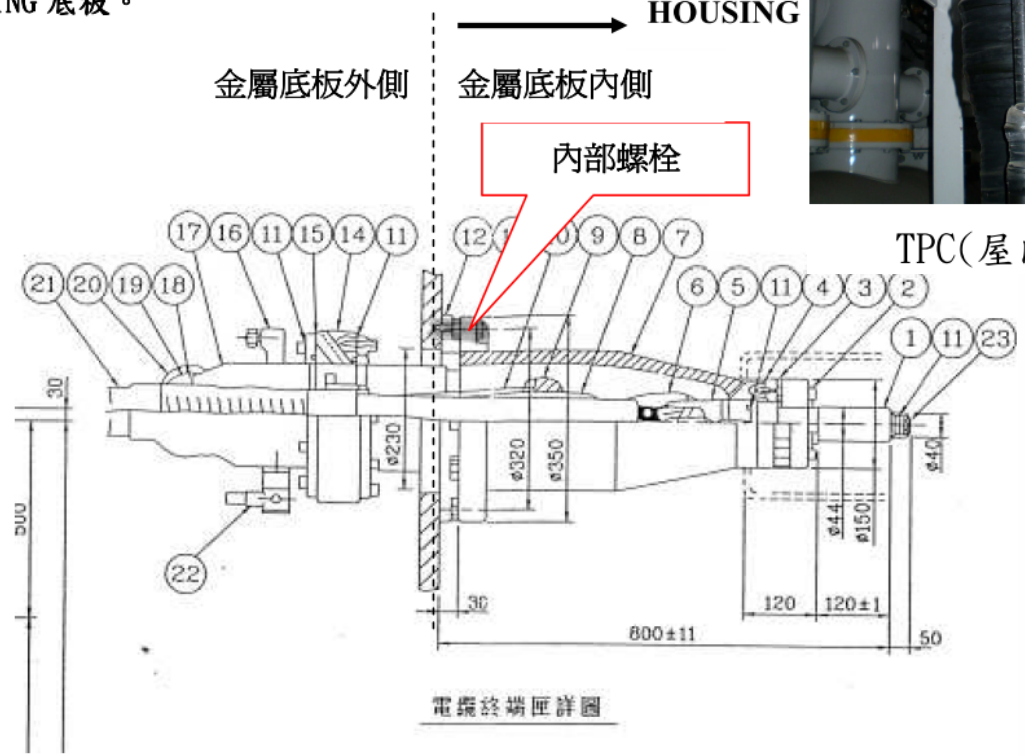
1.IEC

IEC(屋內型GIS)



2.TPC

TPC 型 GIS 設備之電纜頭安裝方式，由內部以螺栓固定於 HOUSING 底板。



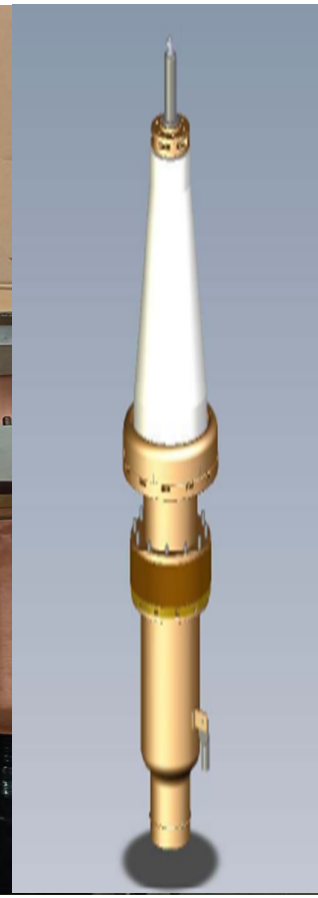
TPC(屋內型 GIS)

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

氣封型電纜終端匣(Gasfill Type Cable Termination)

1.IEC

2.TPC

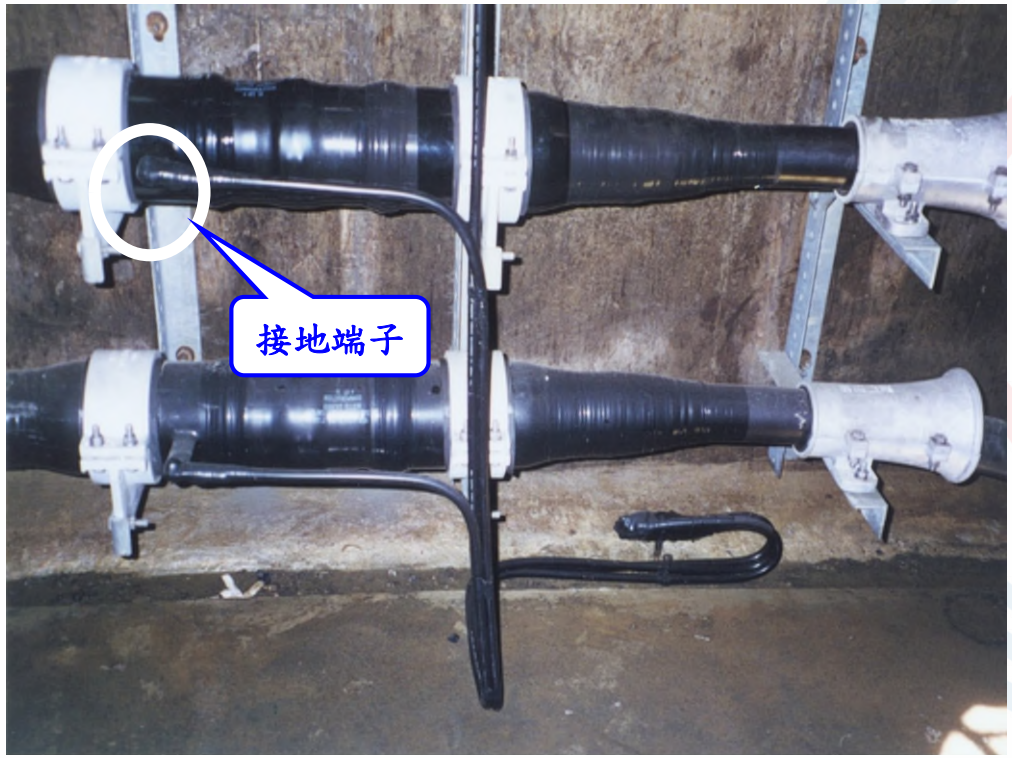


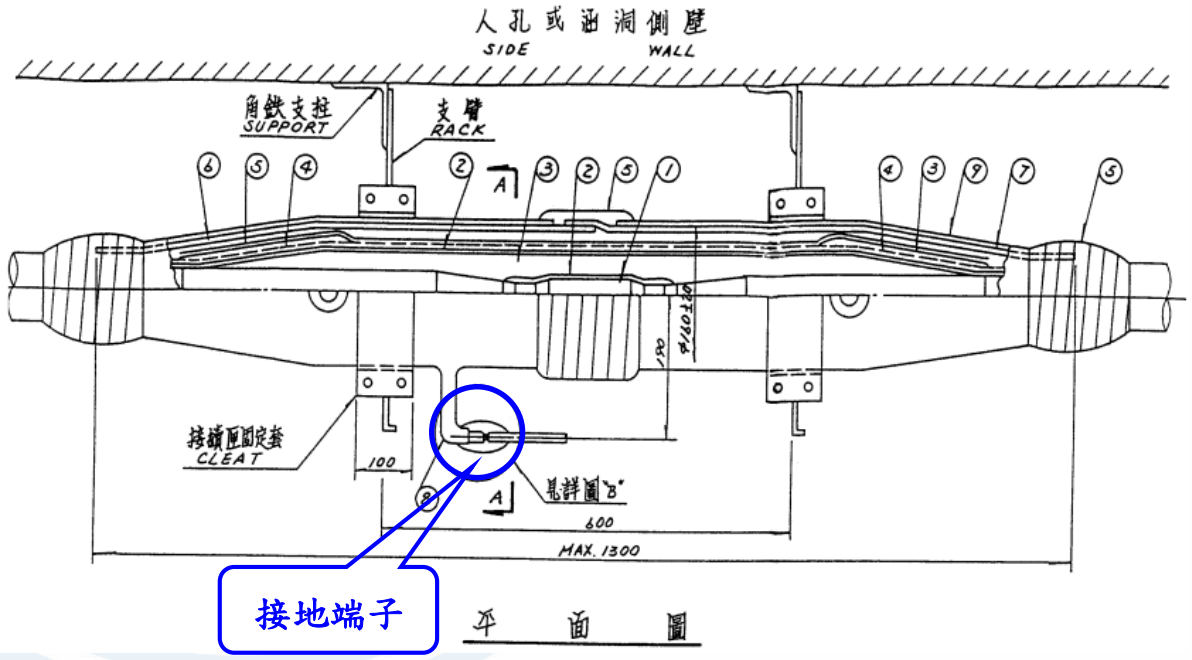
壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

電纜接續匣(Cable Joint)

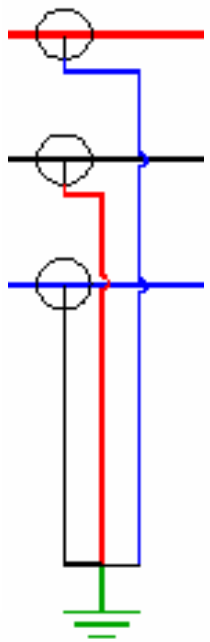
普通接續匣(Normal Joint，NJ)

電纜相接後可使兩側銅線遮蔽層保持相通





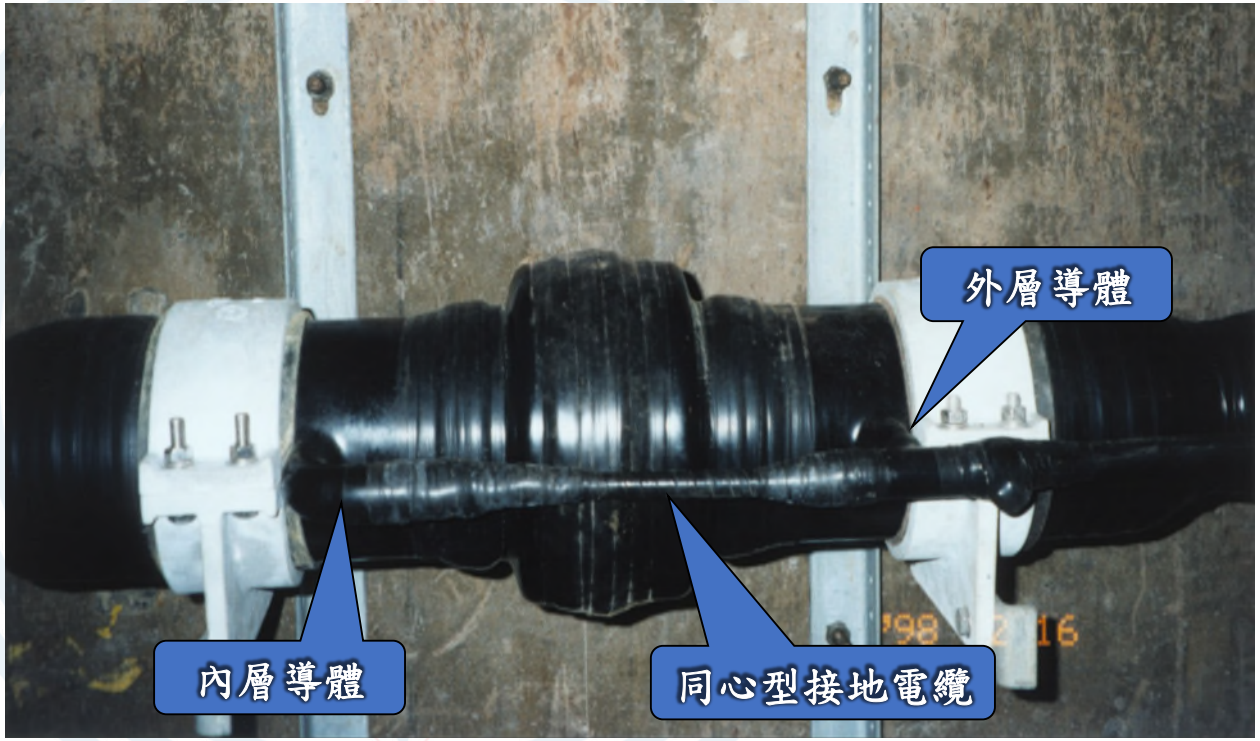
N.J.



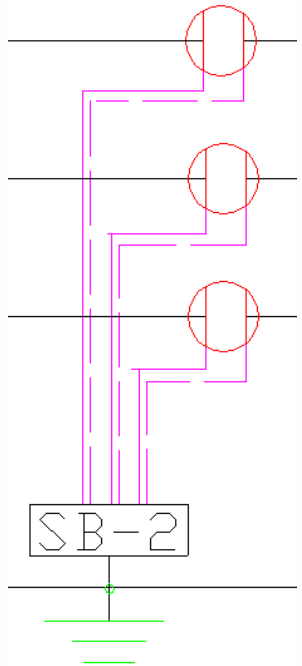
壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

絕緣接續匣(Insulating Joint，IJ)

電纜相接後利用絕緣筒將兩側銅線遮蔽層隔離不相通



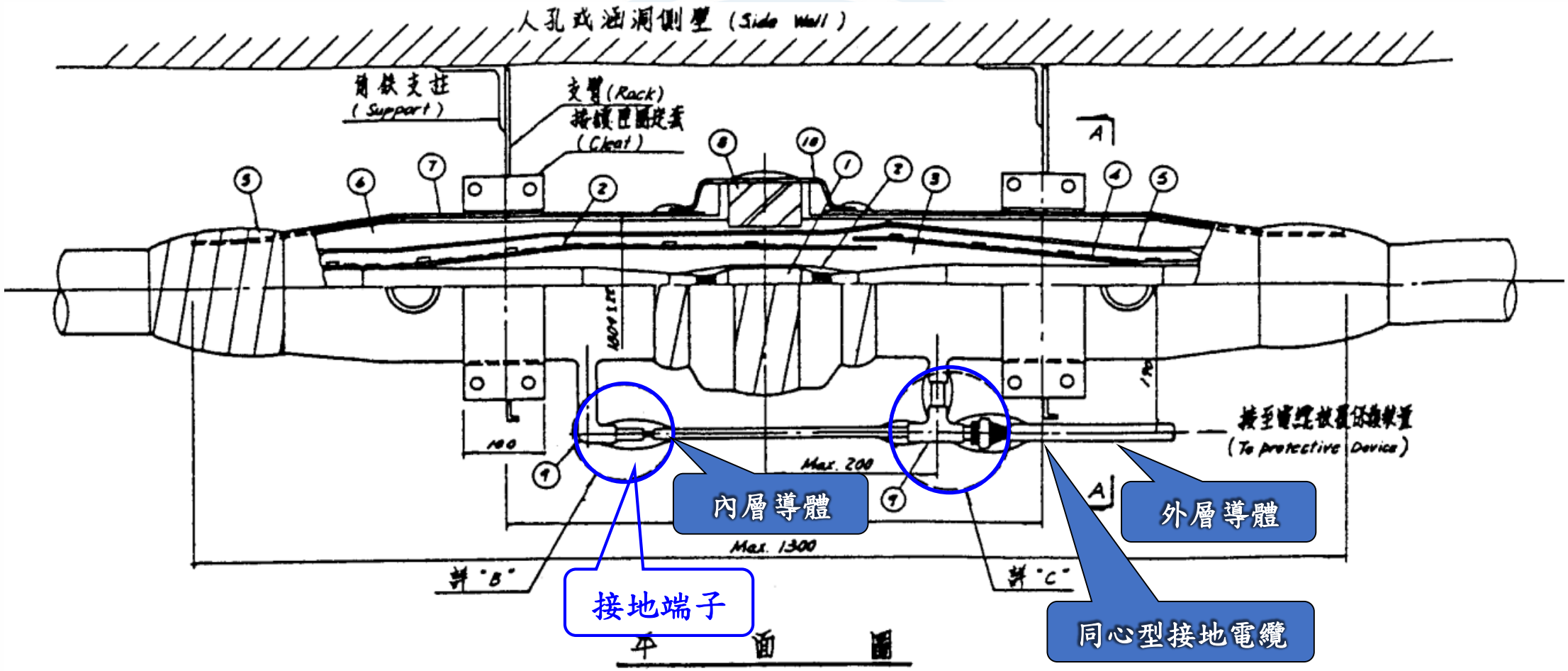
I.J.



壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

絕緣接續匣(Insulating Joint，IJ)

電纜相接後利用絕緣筒將兩側銅線遮蔽層隔離不相通



壹、輸電電纜器材簡介(附屬

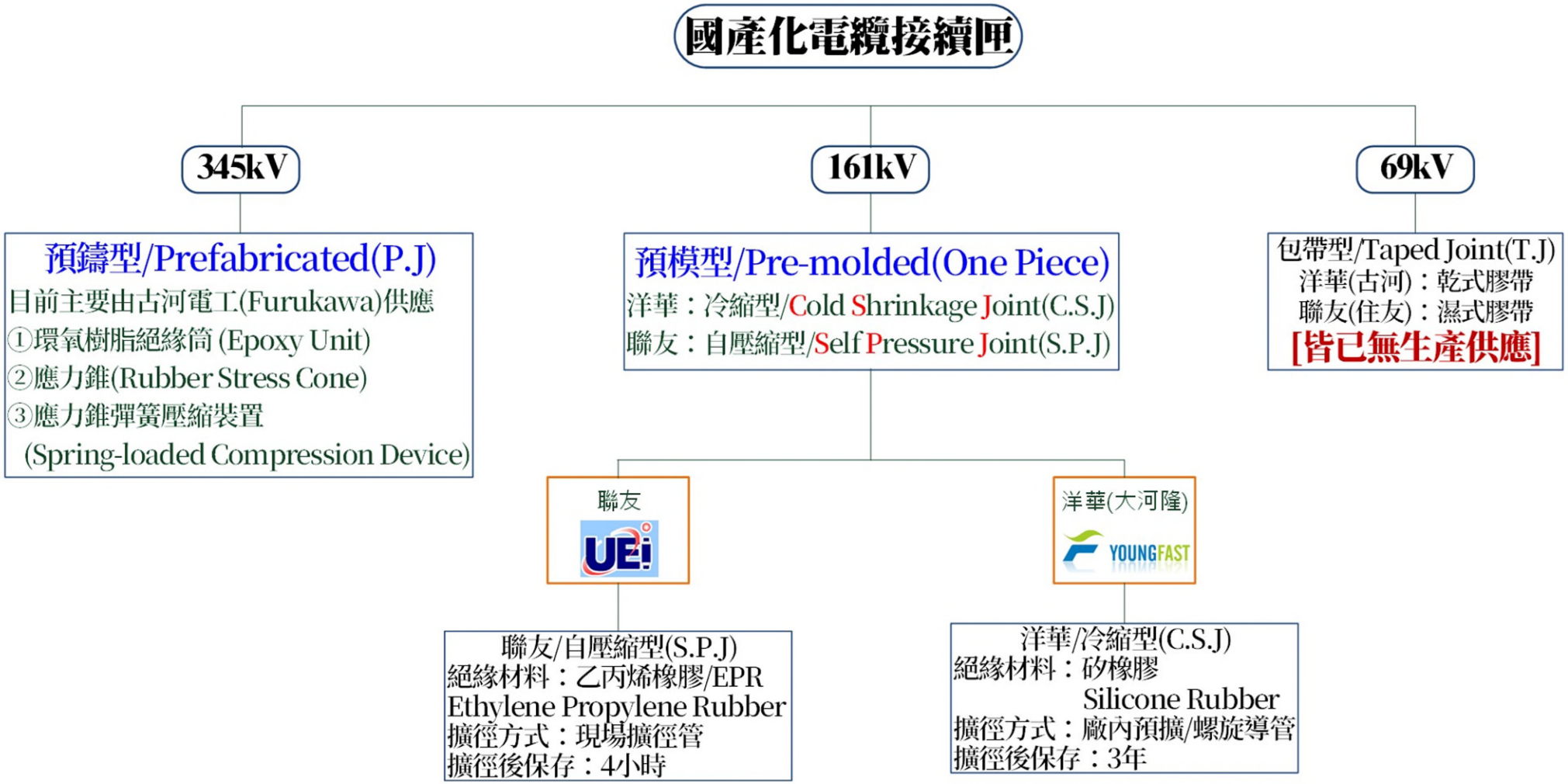
93年4月申請國產化

95年開始供應11家電纜廠

表 1.1.2.2 申請電纜附屬器材開發評鑑合格日期

地下輸電線交連PE電纜用附屬器材（定型試驗評鑑及365天循環老化場試驗）			
評鑑項目 / 廠商	69kV	161kV	69/161kV 交連 PE 電纜用被覆保護裝置
聯友	94.12	94.12	91.09
洋華	93.09	94.11	93.01

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)



壹、輸電電纜器材簡介(避雷器)

材質使用**氧化鋅元件(ZnO)**，其電阻值對電流為非線性關係，使用這種變阻器作為避雷器的閥元件，直接承受電力系統的線對大地間的電壓。自動地將雷擊及開關突波等異常電壓放電，**限制電壓**，避免設備的絕緣破壞，並於放電後，又自動地阻止電力系統電流通過。動作必須在極短時間內完成，以免擾亂電力系統。

陶瓷型
重量較大，抗汙染性中等

聚合型
重量輕，抗汙染性高

壹、輸電電纜器材簡介(接地電纜)

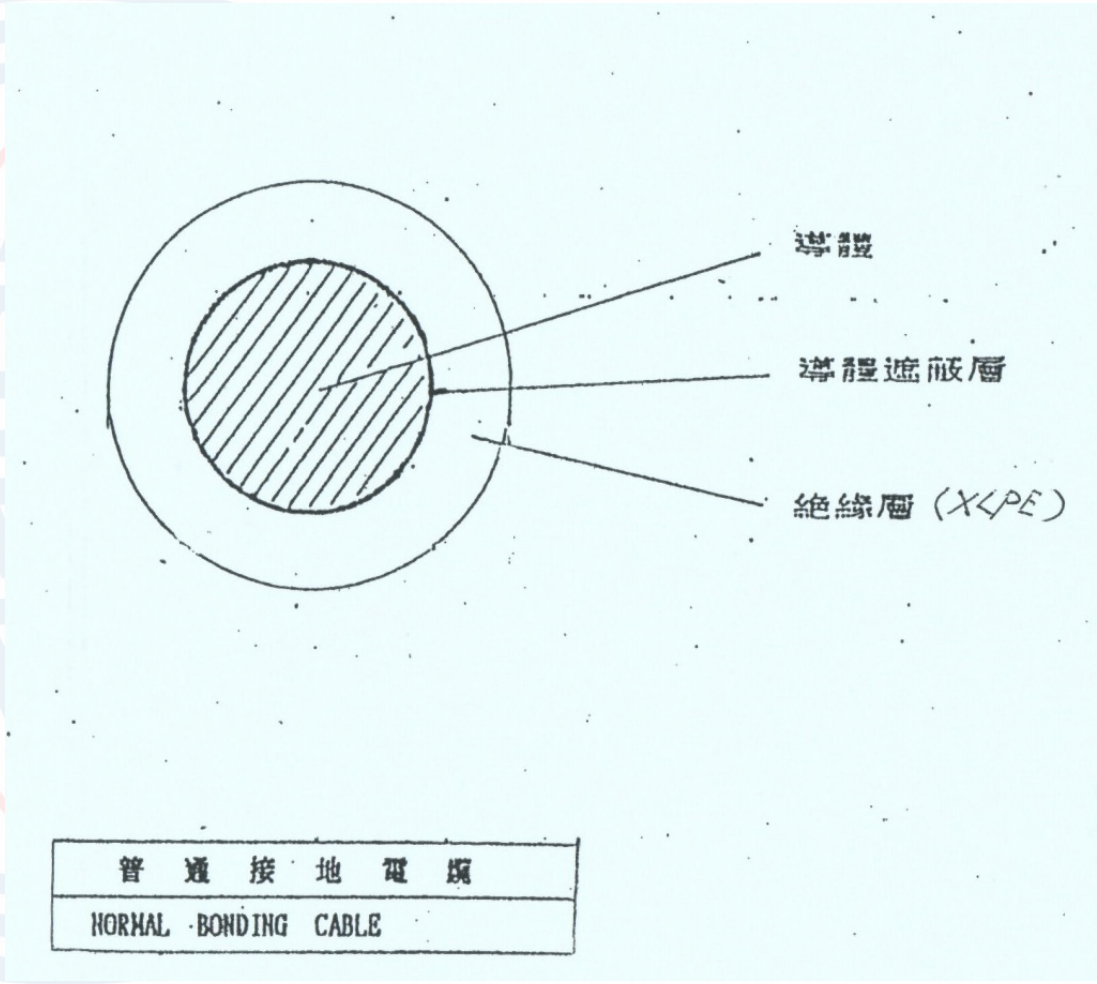
◆ 接地電纜之規格

主要用於電纜終端匣及接續匣之遮蔽接地連接線，通常其截面積配合電纜銅線遮蔽層

線路電壓等級	接地電纜之規格	本公司系統單相故障電流及持續時間	單線直徑(mm)	條數
69kV	100mm^2	10 kA 1.7 SEC	1.4	65
161kV	200mm^2	50 kA 0.4 SEC	2	80
345kV	325mm^2	63 kA 0.54 SEC	2.3	80

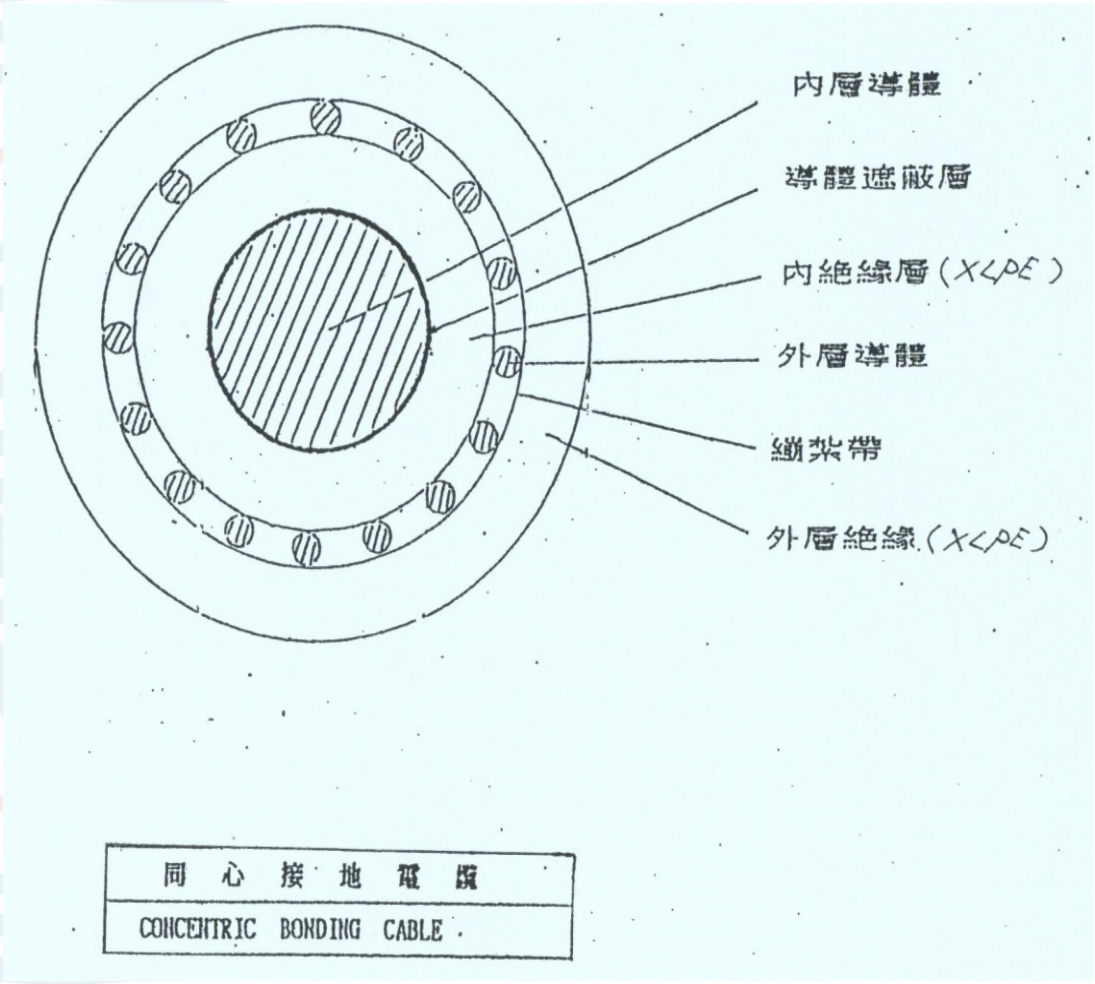
壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

普通接地電纜



壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

同心接地電纜



壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

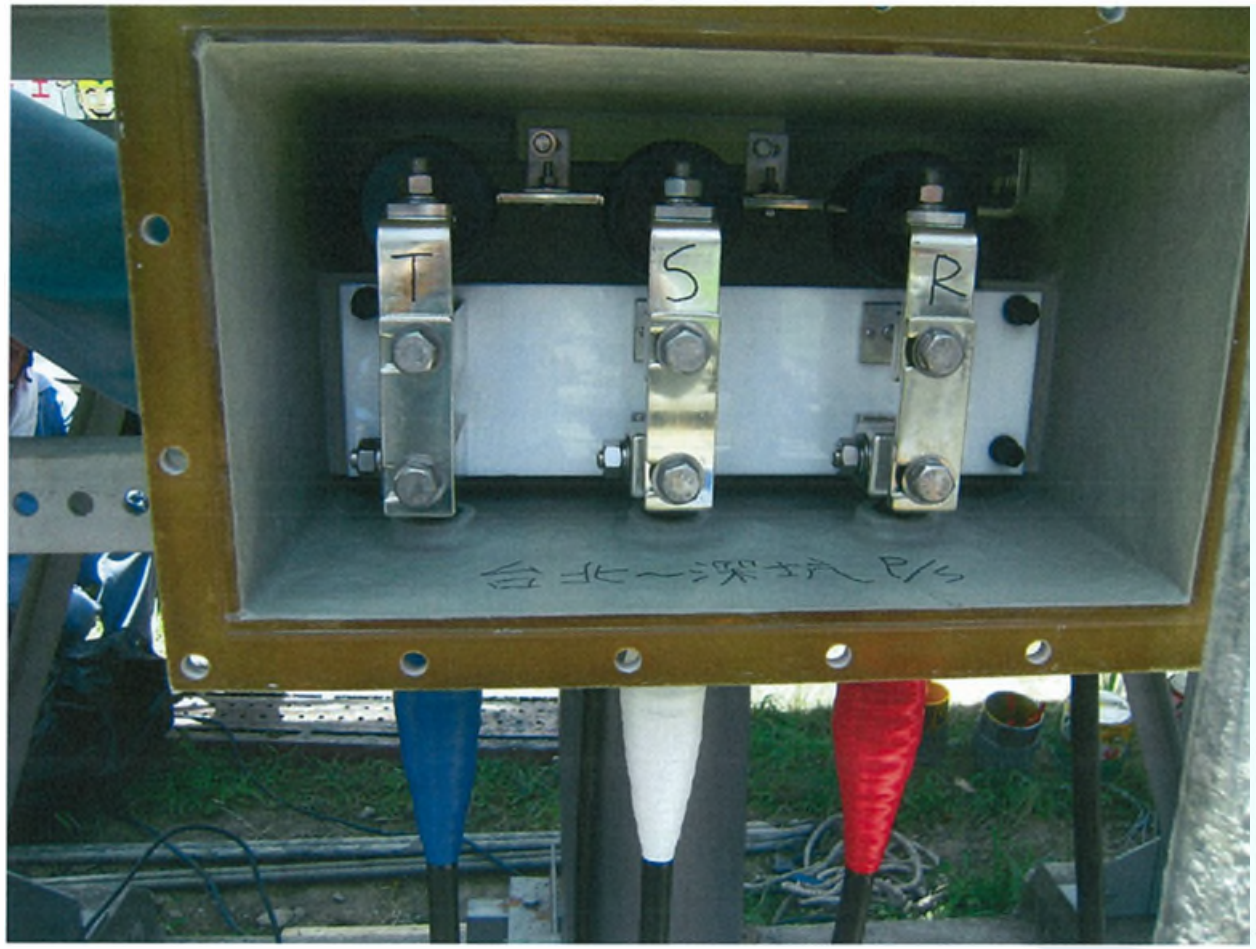
被覆保護裝置(Protective Devices or C.C.P.U.)

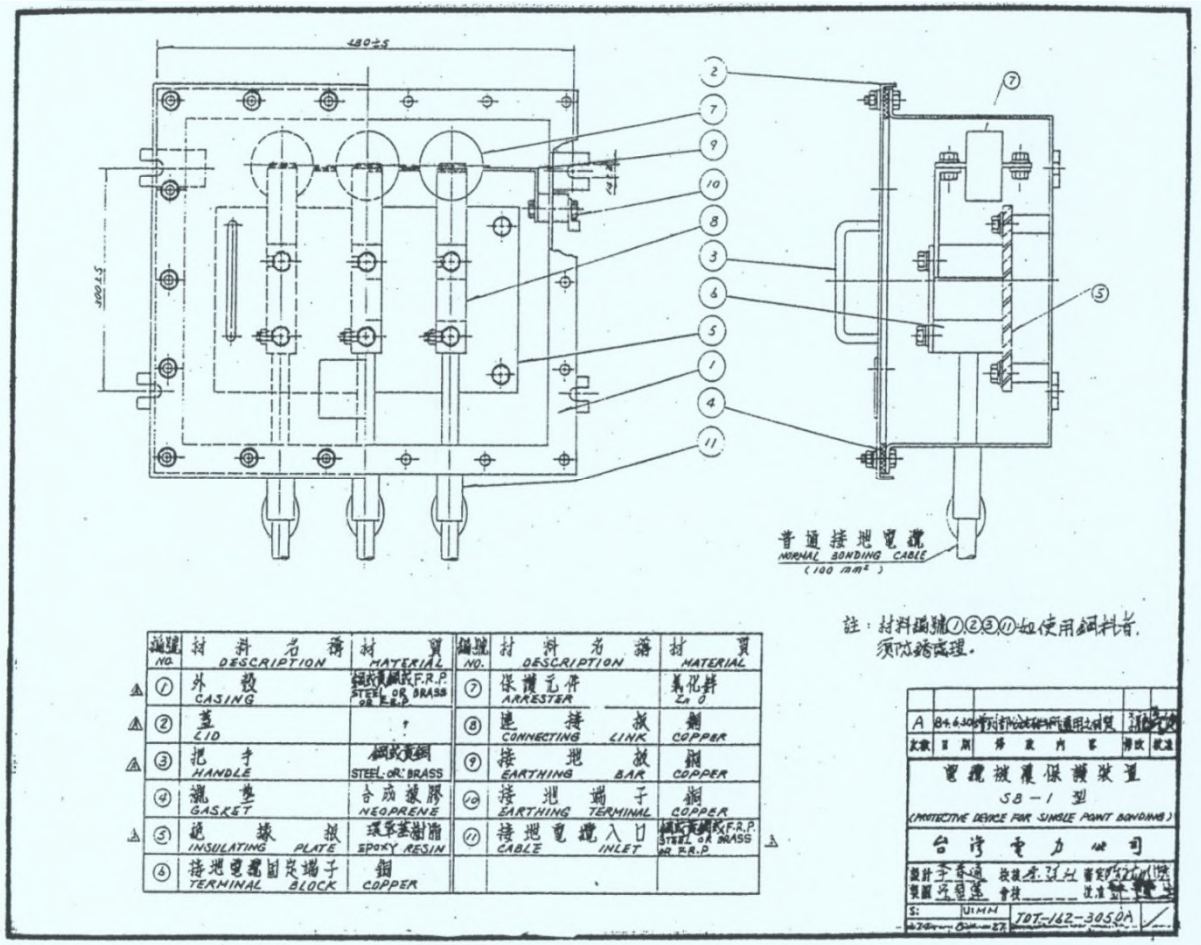
此裝置係保護電纜被覆，通常裝設於電纜銅線遮蔽層之非接地端，當遮蔽層感應異常電壓時，此保護元件由高阻抗變低阻抗，可將此電壓導入大地，避免破壞電纜被覆之絕緣。其依使用場所可分為下列四種型式：

型 式	結構	說明
SB-1 型	3個銅板、3個SVL銅板為平行排列	裝於所內或連接站側電纜終端匣之非接地端(三相電纜終端匣共用同一支架時)。
SB-2 型	6個銅板、6個SVL銅板為平行排列	裝於人孔內絕緣接續匣(I.J.)之非接地端。
XB 型	3個銅板、3個SVL銅板為交叉排列	裝於人孔內絕緣接續匣(I.J.)之非接地端。
SB-S 型		裝於所內或連接站側電纜終端匣之非接地端(三相電纜終端匣各使用獨立支架時)。

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

SB-1

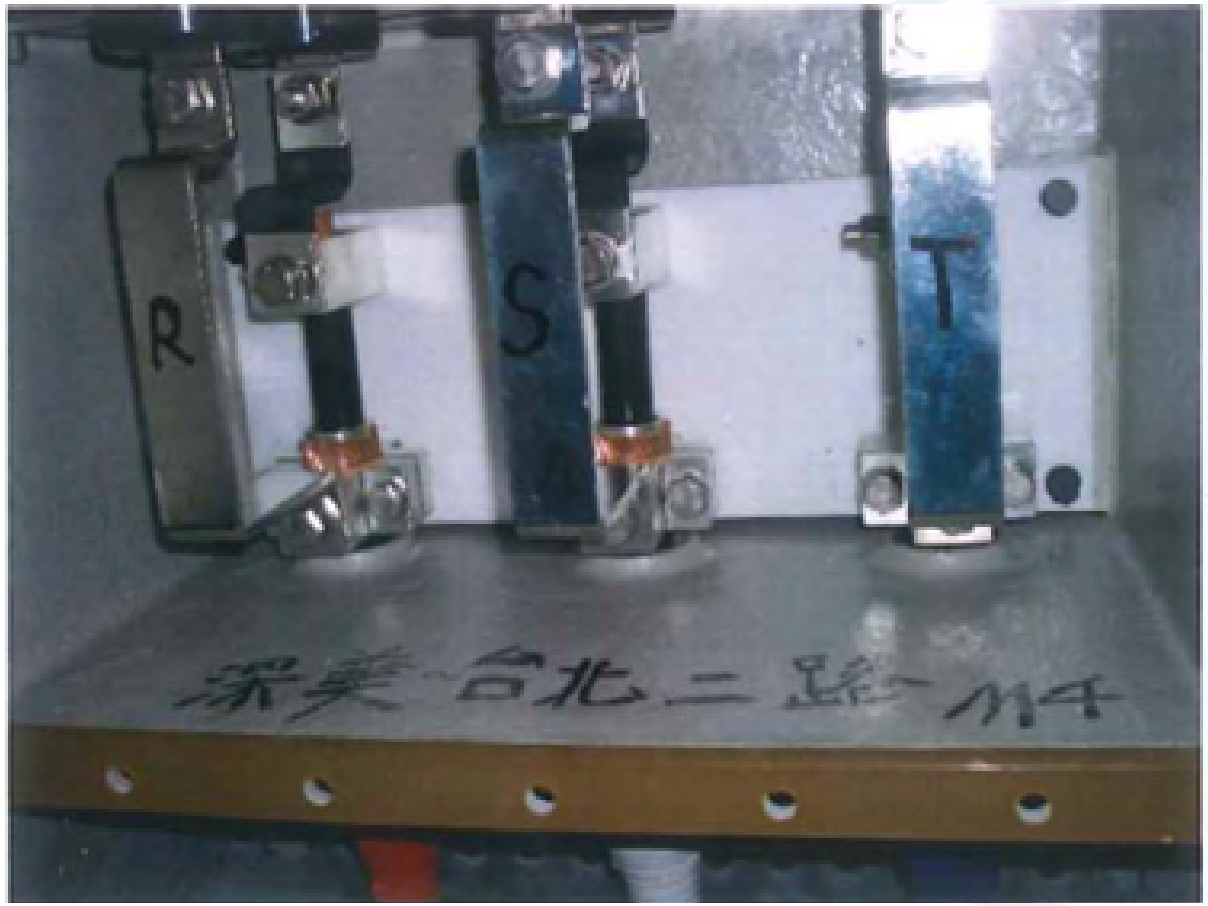


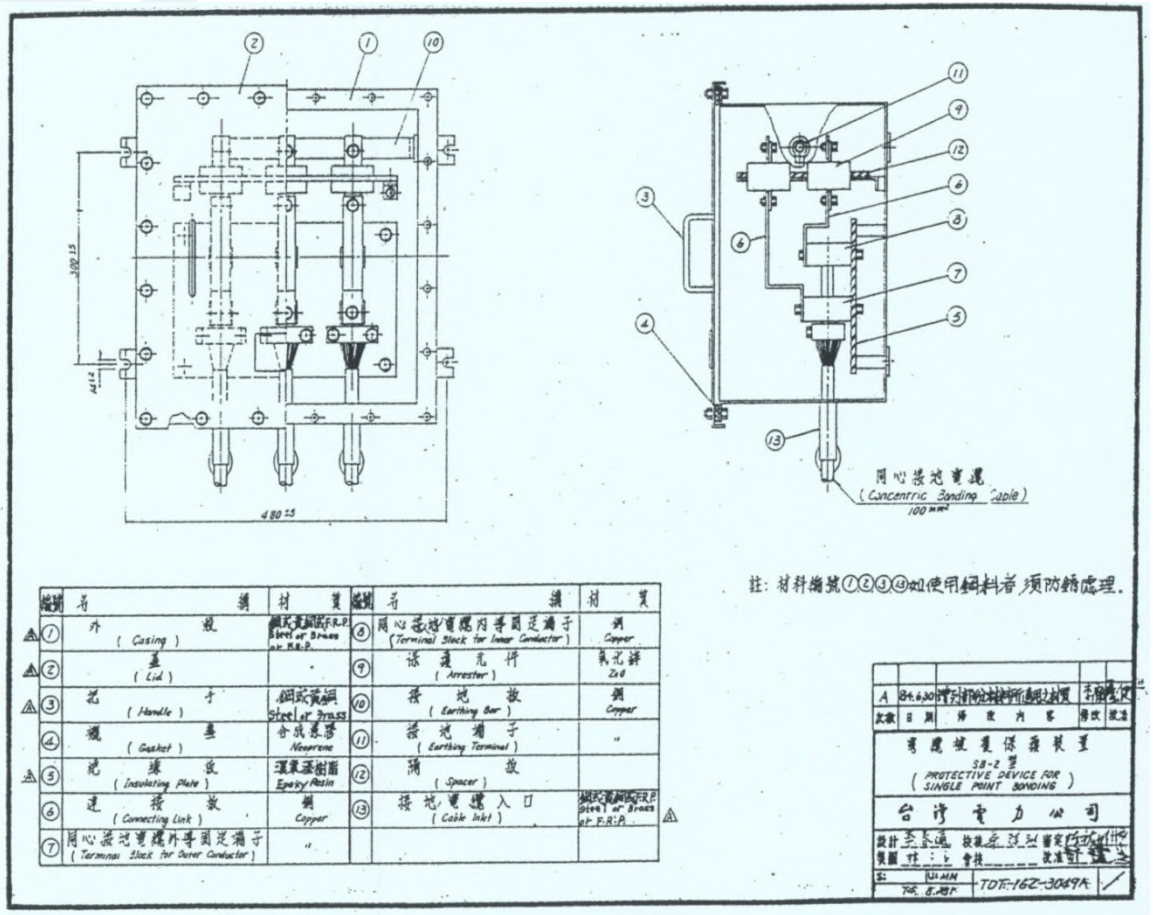


編號 NO.	材料名稱 DESCRIPTION	材質 MATERIAL
①	外殼 CASING	鋼或玻纖 STEEL OR BRASS OR F.R.P.
②	蓋 LID	〃
③	把手 HANDLE	鋼或黃銅 STEEL OR BRASS
④	墊圈 GASKET	合成橡膠 NEOPRENE
⑤	絕緣板 INSULATING PLATE	環氧基樹脂 EPOXY RESIN
⑥	接地電纜固定端子 TERMINAL BLOCK	銅 COPPER
⑦	保護元件 ARRESTER	氧化鋅 ZnO
⑧	連接板 CONNECTING LINK	銅 COPPER
⑨	接地棒 EARTHING BAR	銅 COPPER
⑩	接地端子 EARTHING TERMINAL	銅 COPPER
⑪	接地電纜入口 CABLE INLET	鋼或玻纖 STEEL OR BRASS OR F.R.P.

壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

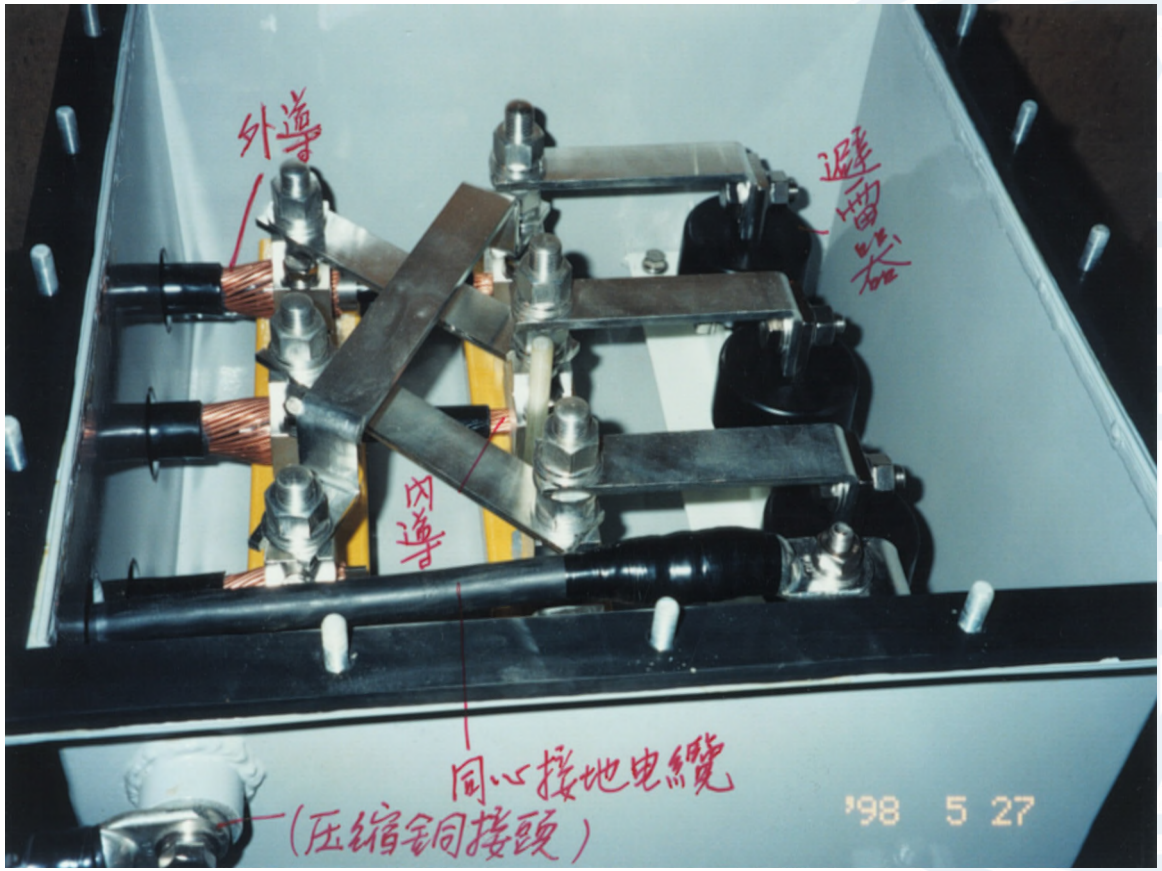
SB-2

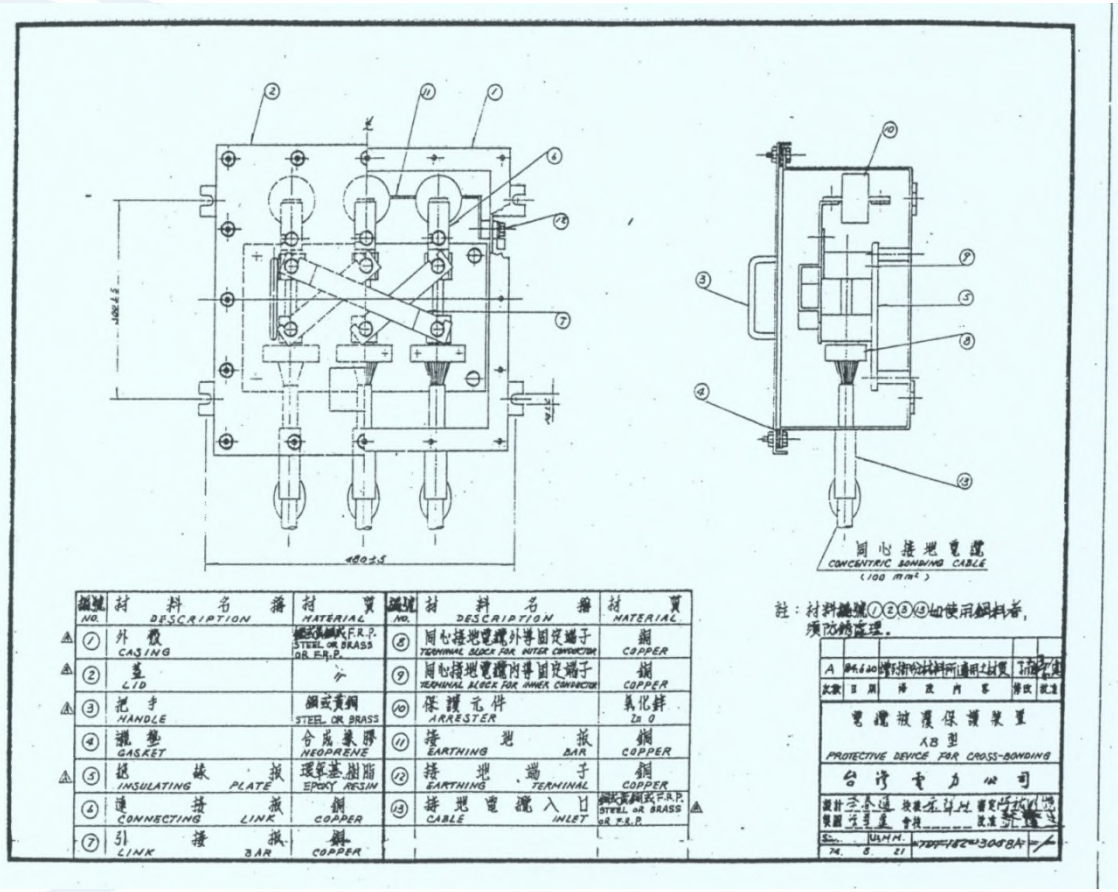




壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

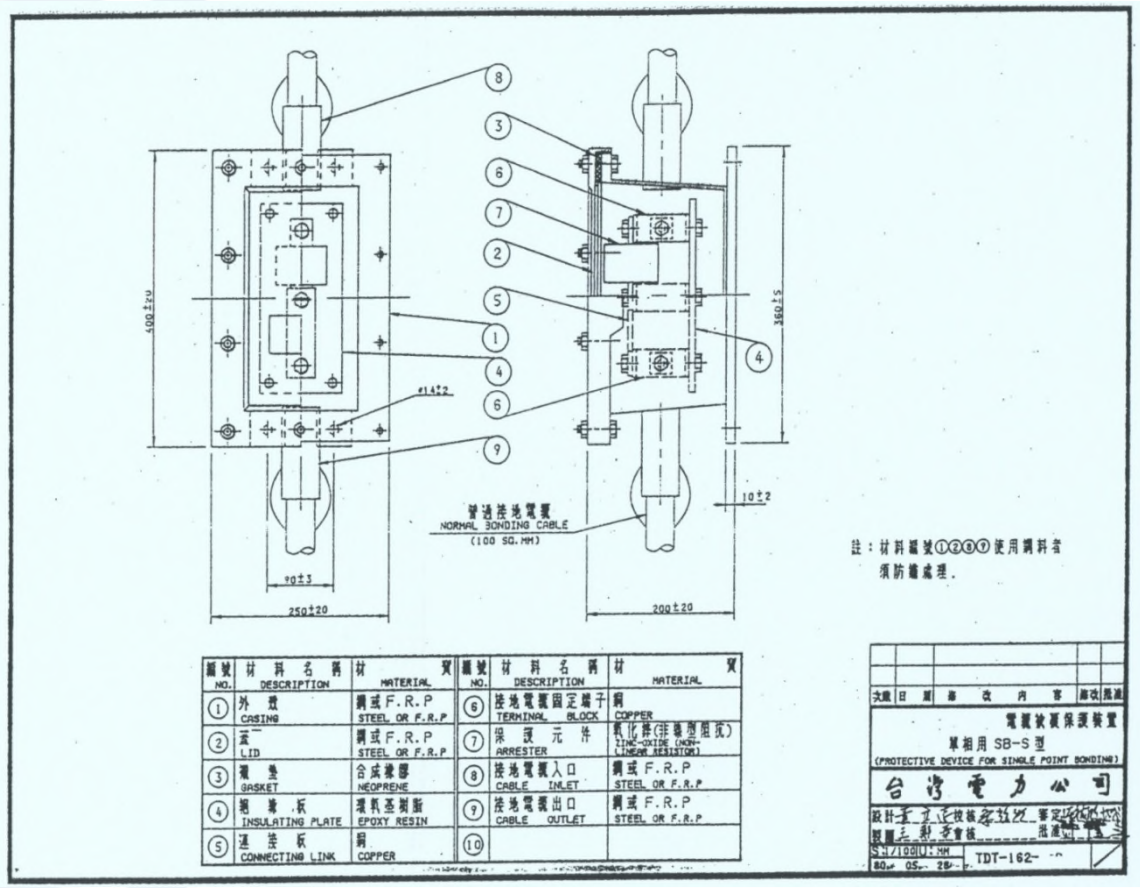
XB





壹、輸電電纜器材簡介(附屬器材)

SB-S



編號 NO.	材料名稱 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	編號 NO.	材料名稱 DESCRIPTION	材質 MATERIAL
①	外殼 CASING	鋼或 F.R.P STEEL OR F.R.P	⑥	接地電纜固定端子 TERMINAL BLOCK	銅 COPPER
②	蓋 LID	鋼或 F.R.P STEEL OR F.R.P	⑦	保護元件 ARRESTER	氧化鋅(非線性阻抗) ZINC OXIDE (NON-LINEAR RESISTOR)
③	墊 GASKET	合成橡膠 NEOPRENE	⑧	接地電纜入口 CABLE INLET	鋼或 F.R.P STEEL OR F.R.P
④	絕緣板 INSULATING PLATE	環氧樹脂 EPOXY RESIN	⑨	接地電纜出口 CABLE OUTLET	鋼或 F.R.P STEEL OR F.R.P
⑤	連接板 CONNECTING LINK	銅 COPPER	⑩		

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

壓力調節槽(Pressure Tank)

通常裝設於電纜線路之終端側或中間(止油接續匣處)供補油用。目前國內常用之壓力調節槽屬內氣型(Inner Gas Type)，其內部之圈管(Cell)封入氮氣及其槽殼與圈管間之空間充滿絕緣油，此絕緣油與電纜油通路相連通。當導體溫度有任何變化時能流入或流出調節槽，使電纜內部保持一定油壓。

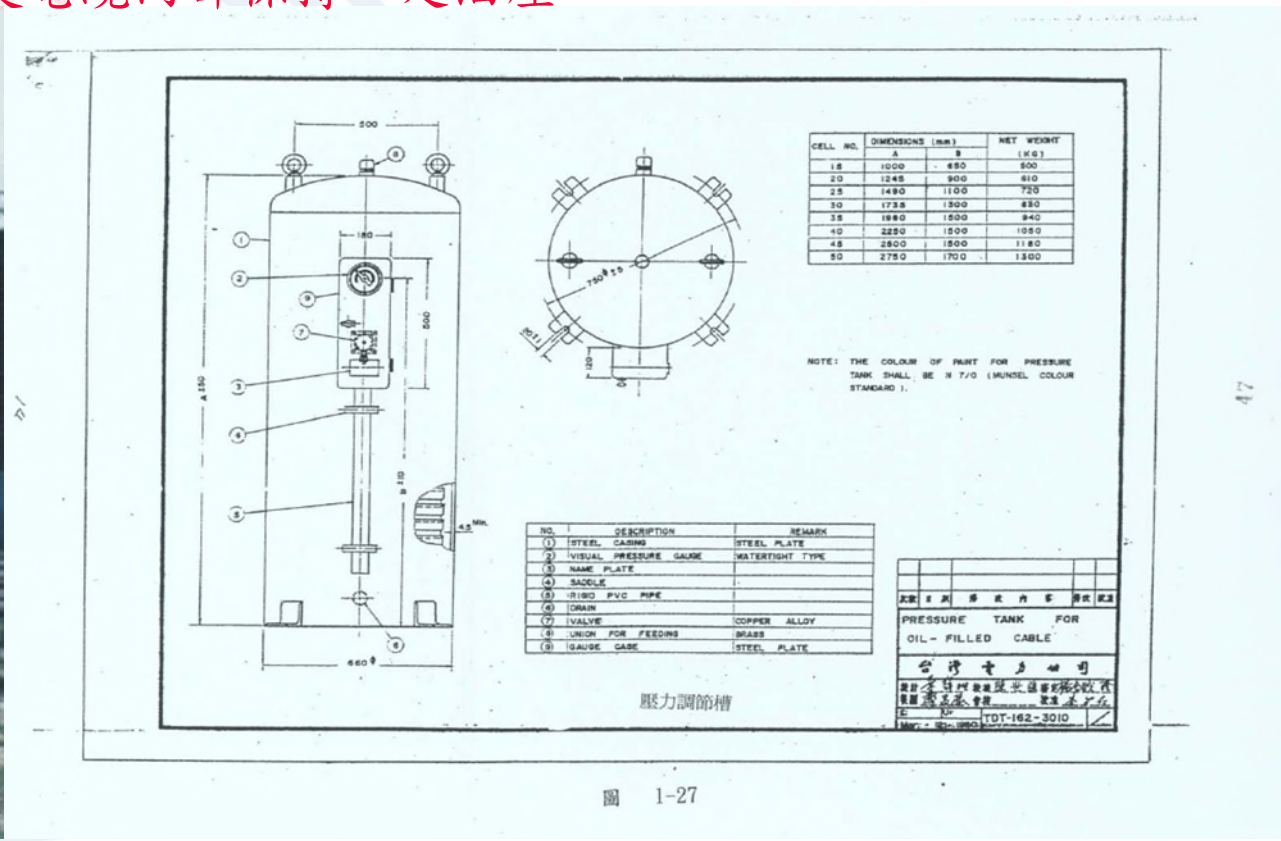


圖 1-27

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

閥盤(Valve Panel)

裝設於壓力調節槽與電纜終端匣間，能控制及指示各相電纜油壓。在緊急情形時如漏油事故，可供補油及將不同相之油路連通。

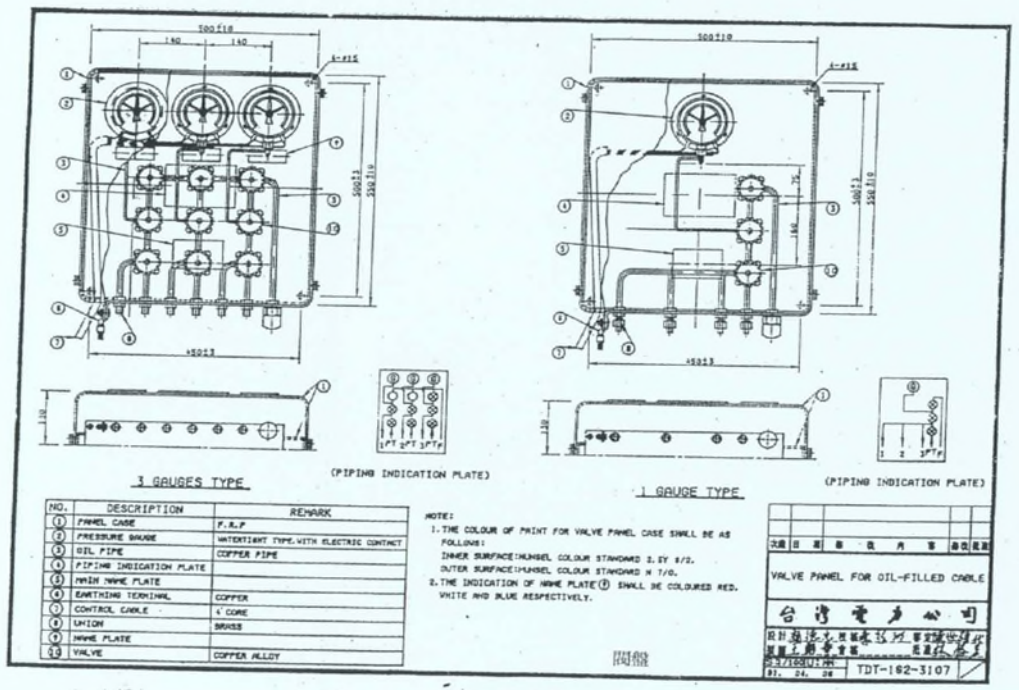
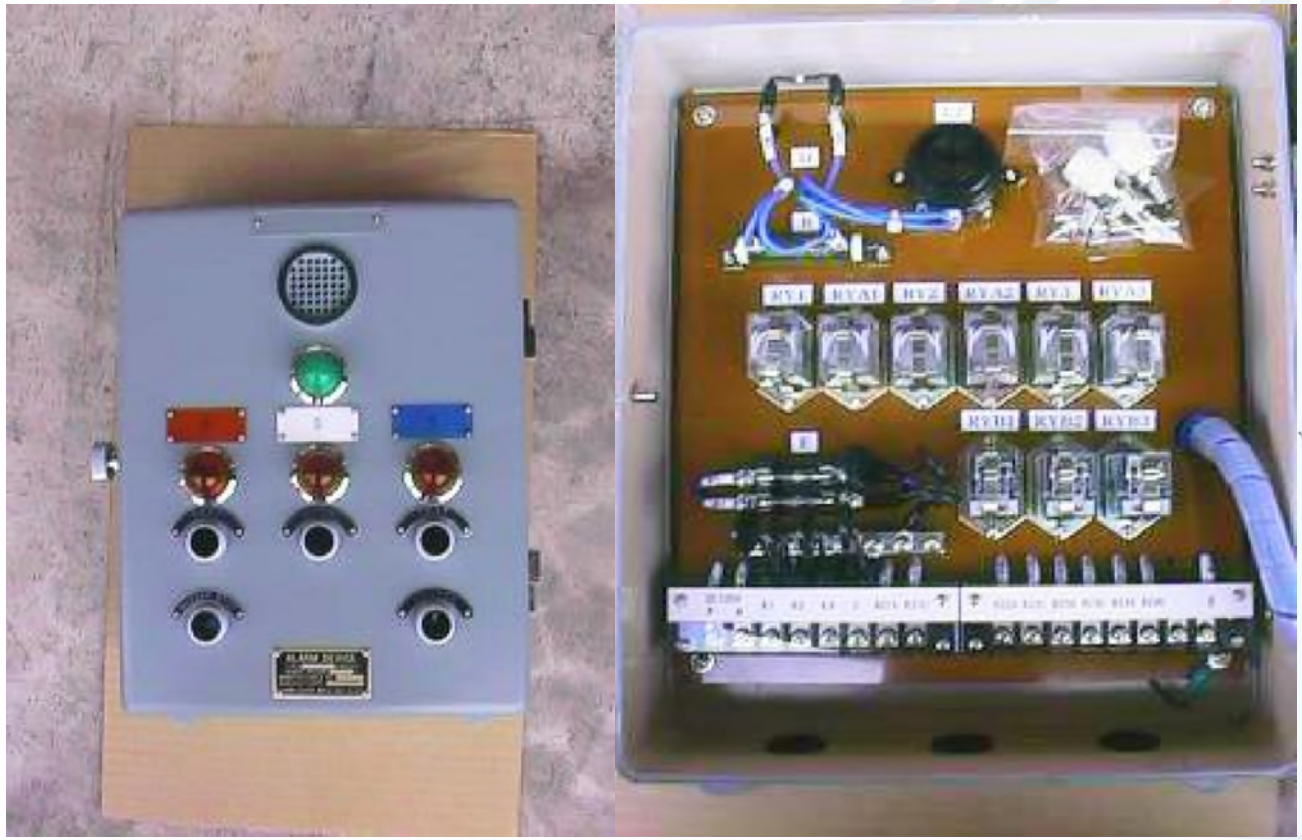


圖 1-28

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

警報器(Alarm Device)

裝設於值班室，當負載增加或漏油事故發生，閥盤上之油壓計指示油壓，如高於設定之最高值或低於設定之最低值時，警報器即發出警報信號，並指示故障相電纜。警報器之電源通常為D.C 125V。



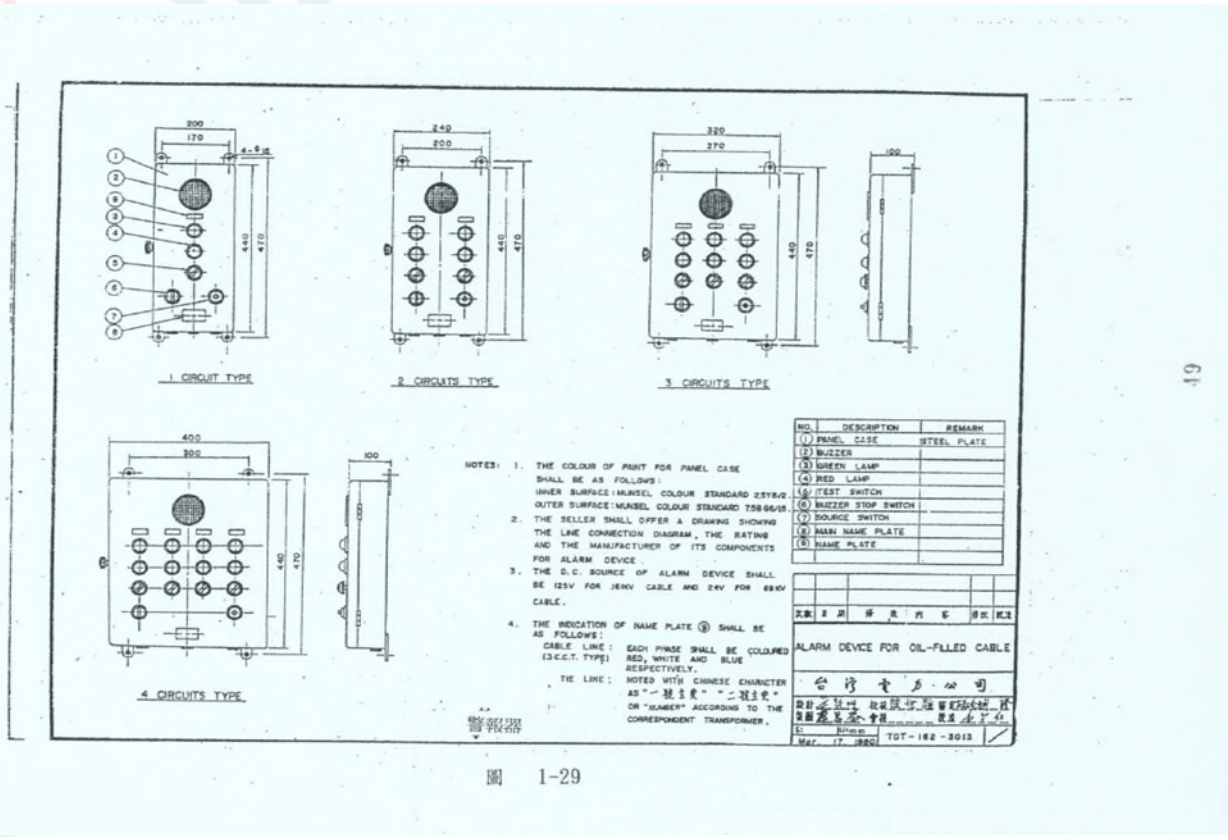


圖 1-29

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

給油管(Oil feeding Pipe)

用於連接電纜終端匣或止油接續匣、閥盤與壓力調節槽之油通路，此給油管須能承受6kg/cm2 之壓力。

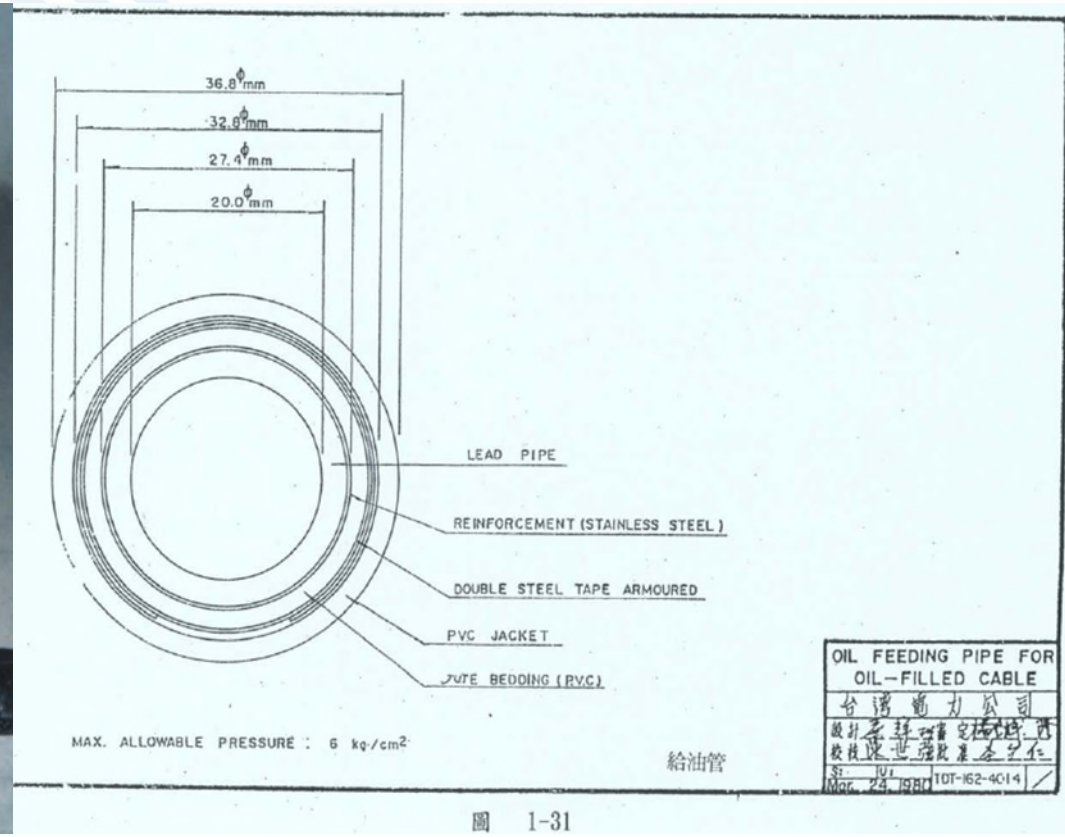
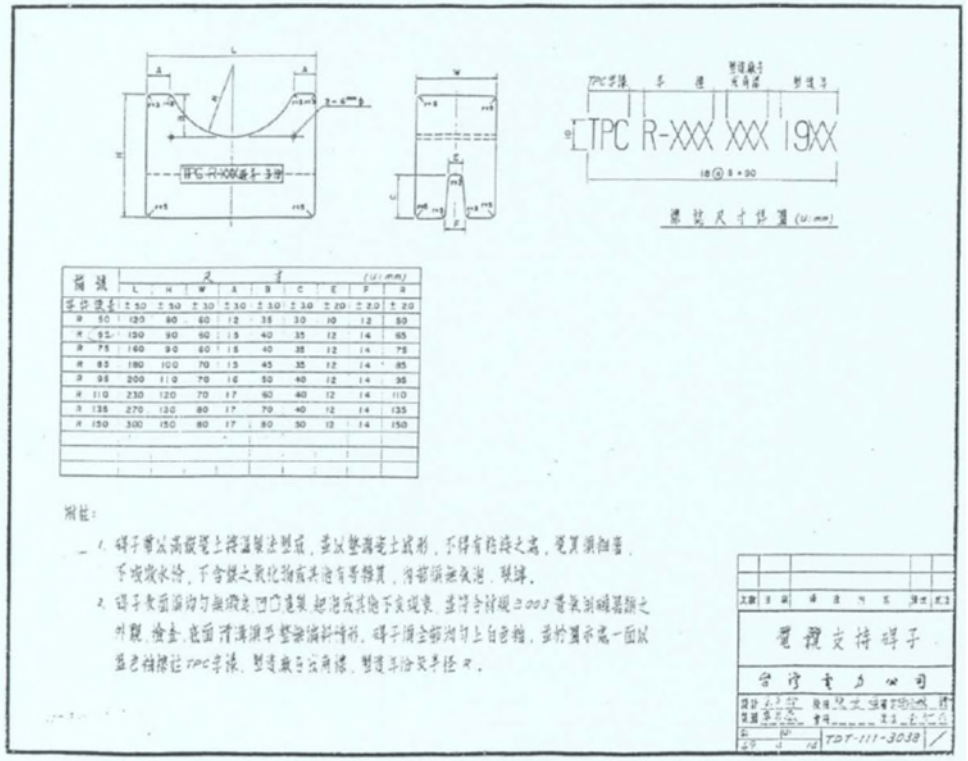


圖 1-31

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

支持礙子

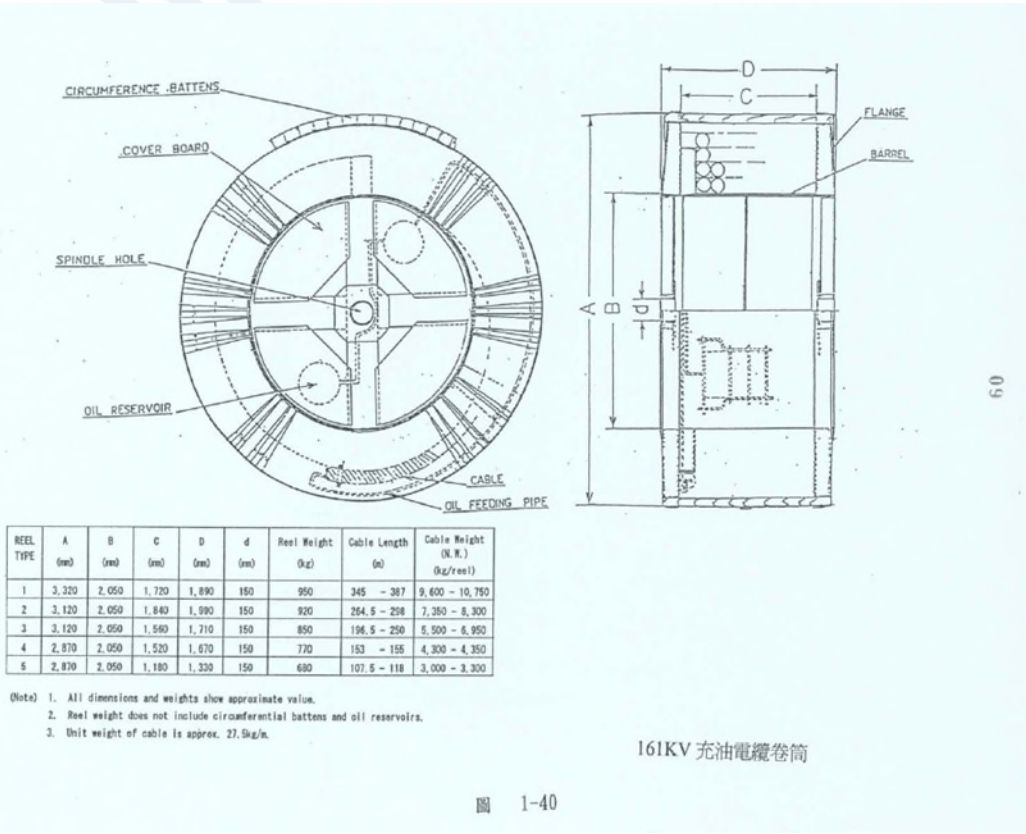
用於充油電纜接續匣處之固定的支臂上，為支持電纜及接續匣，當電纜發生膨脹或收縮時能自由滑動，而避免擦傷。



壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

電纜卷筒(Cable Drum)

鐵製專供續裝充油電纜用，其通常附有小型壓力調節槽。



REEL TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	Reel Weight (kg)	Cable Length (m)	Cable Weight (N.W.) (kg/reel)
1	3,320	2,050	1,720	1,890	150	950	345 ~ 387	9,600 ~ 10,750
2	3,120	2,050	1,840	1,990	150	920	264.5 ~ 298	7,350 ~ 8,300
3	3,120	2,050	1,560	1,710	150	850	196.5 ~ 250	5,500 ~ 6,950
4	2,870	2,050	1,520	1,670	150	770	153 ~ 155	4,300 ~ 4,350
5	2,870	2,050	1,180	1,330	150	680	107.5 ~ 118	3,000 ~ 3,300

(Note) 1. All dimensions and weights show approximate value.
2. Reel weight does not include circumferential battens and oil reservoirs.
3. Unit weight of cable is approx. 27.5kg/m.

161KV 充油電纜卷筒

圖 1-40

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

電纜卷筒(Cable Drum)

鐵製專供繞裝交連PE電纜用，每一卷筒僅限於繞一條電纜。

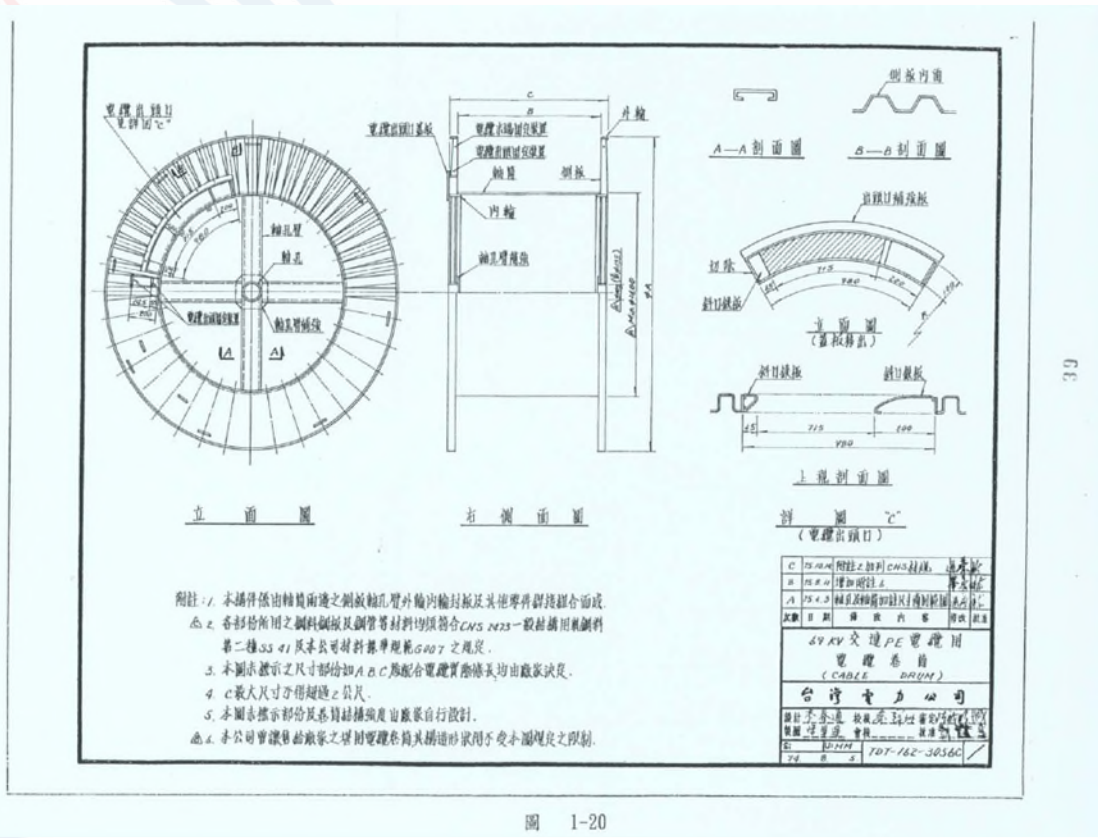


圖 1-20

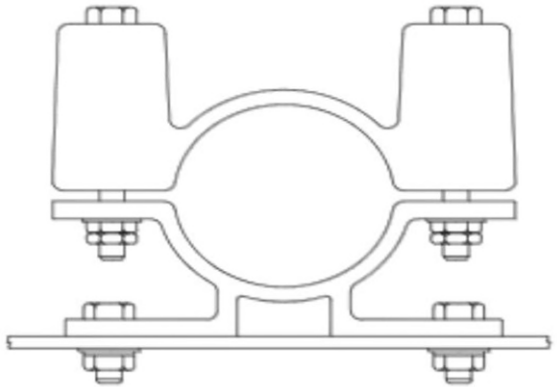
壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

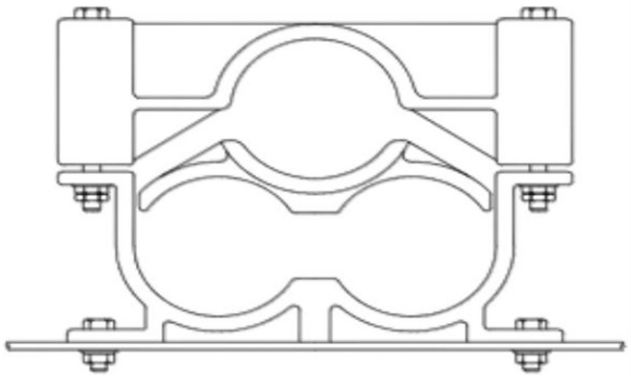
彈簧式固定座

彈簧式固定座，可分為單相及三相用。交連PE電纜因徑向膨脹大，安裝固定除須達到應有握持力外，亦須考慮送電膨脹產生之擠壓現象，避免固定壓力，超過電纜容許壓力，而損害電纜。

彈簧式固定座使用之場所為:

1.電纜終端直線段
2.電纜垂直固定佈設處
3.電纜彎曲處之直線段
4.垂直蛇行佈設起、終點
5.涵洞傾斜地面段
6.變電所樓板或連接站平台

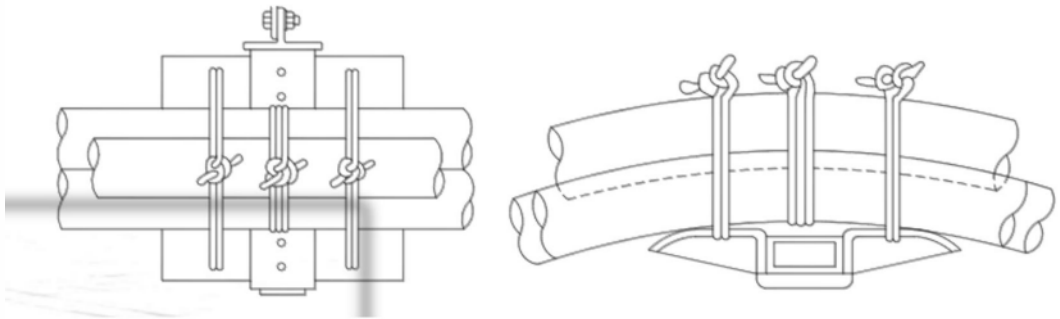




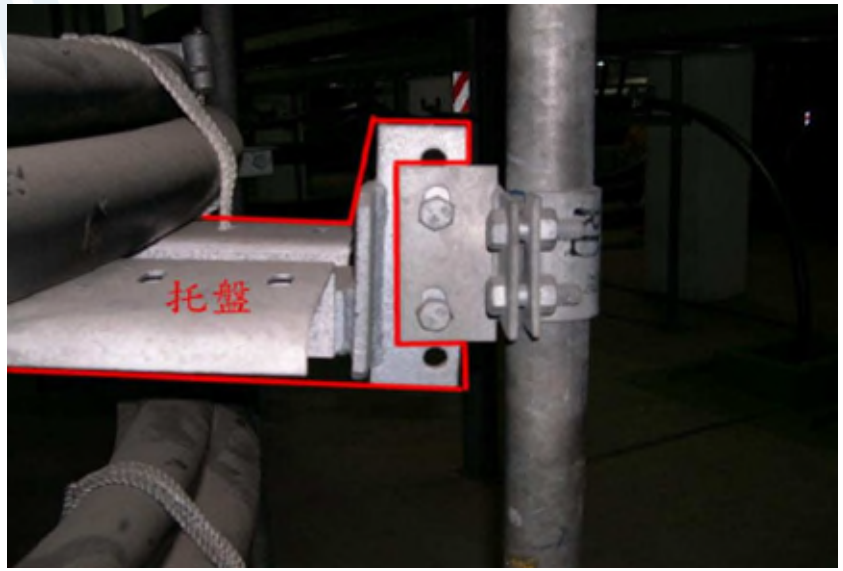
壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

電纜托盤

因為防止電纜熱脹冷縮位移或自重下垂，導致電纜局部過度彎曲而採用。
托盤上電纜，須以尼龍繩綑綁固定。
因電纜托盤使用場所為：
1.垂直蛇行佈設段固定支撐。
2.電纜彎曲段中間點及前後直線段支撐。



俯視圖

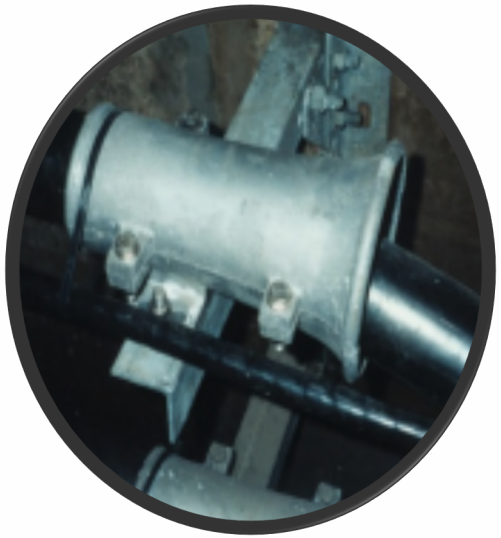


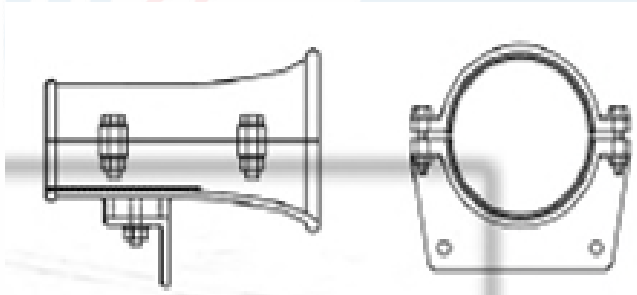
側視圖

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

鈴口型電纜支撐

鈴口型電纜支撐，需搭配鈴口型支撐固定架使用，一般分為一回、二回及四回線用。當電纜送電後隨負載變化產生熱伸縮，可限制電纜往特定方向滑動。
鈴口型電纜支撐，通常使用於人孔或涵洞內電纜反曲段前後之管路口及電纜接續匣側。





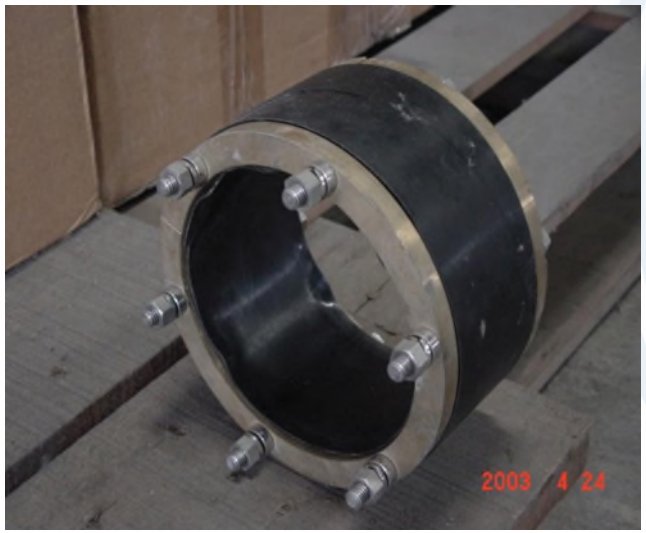
俯視圖　　正視圖

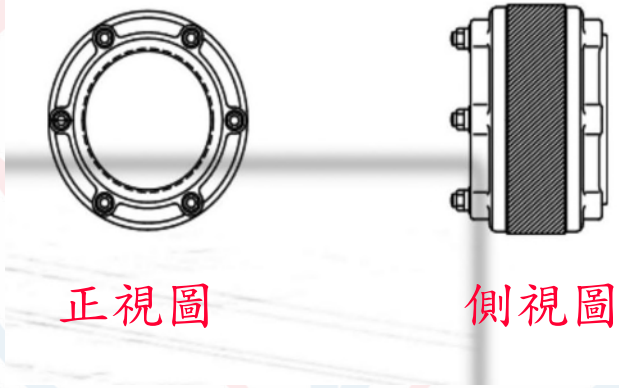
鈴口型支撐與止滑裝置

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

管路口防水圈

管路口防水圈，係為防止地下水經由電纜管路，流入人孔或涵洞內之阻截設施。
管路口防水圈，通常裝設於裝設於人孔或涵洞內之管路口。





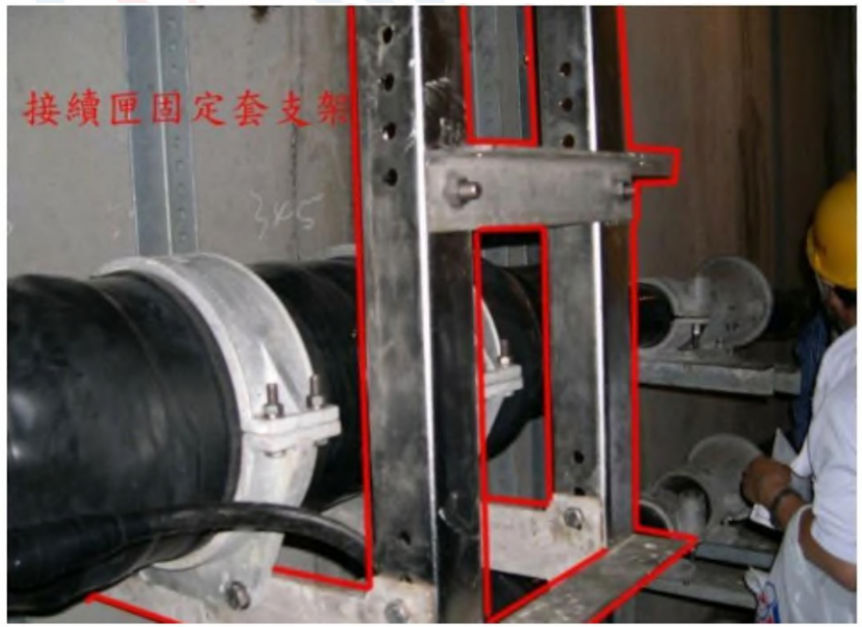
管路口防水圈裝設照片

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

接續匣固定套及支架

其功能為支撐及固定電纜接續匣，防止電纜因送電產生熱伸縮時移動。
通常使用於電纜接續匣處。

接續匣固定套

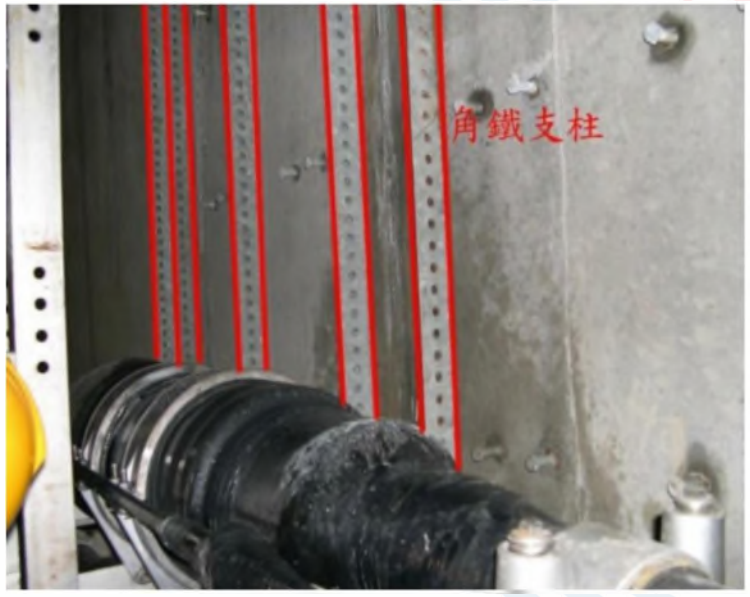


接續匣固定套支架

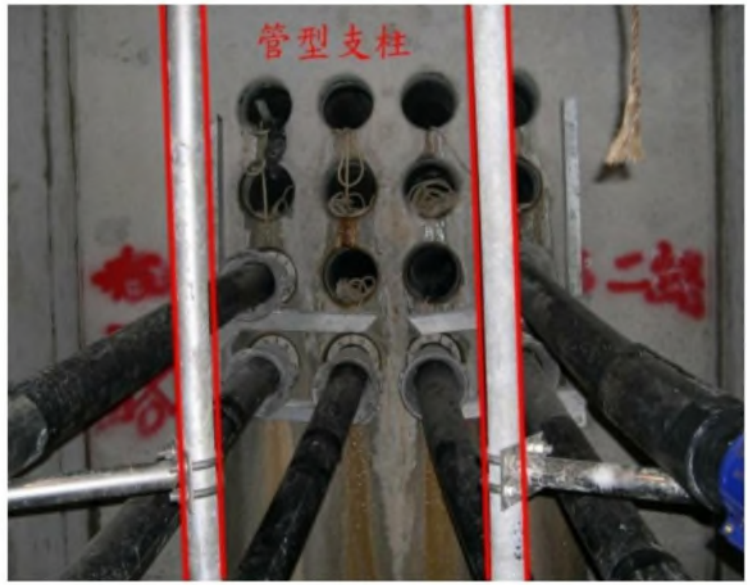
壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

支臂、支柱及各種組合固定帶

本項器材用來固定彈簧式固定座、電纜托盤及鈴口型電纜支撐...等裝置。
支柱形式可分為：1.角鐵支柱。2.管型支柱。



角鐵支柱



管型支柱

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

支臂、支柱及各種組合固定帶

電纜支撐透過支臂與固定帶之組合設計搭配，可達到各種支撐方式之需求。

L1支臂

L3支臂

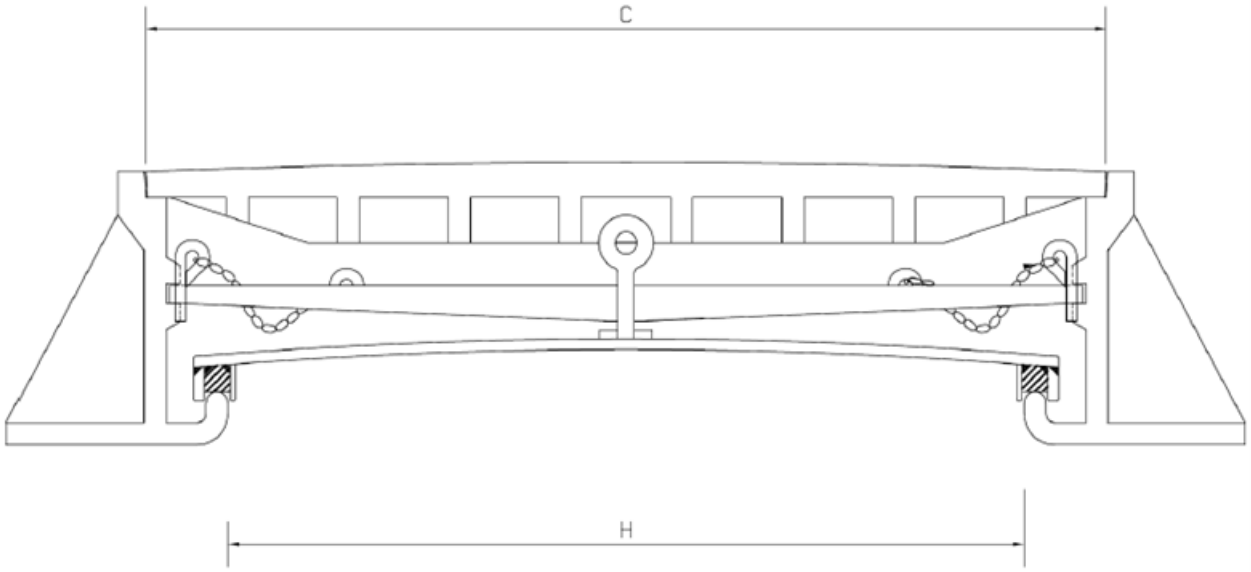
L型固定帶

RL支臂、RO固定帶

壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

孔蓋

形式	蓋座最小內徑 H (mm)	外蓋直徑 C (mm)
600	600	786
750	750	936
900	900	1086



壹、輸電電纜器材簡介(鐵鋁配件)

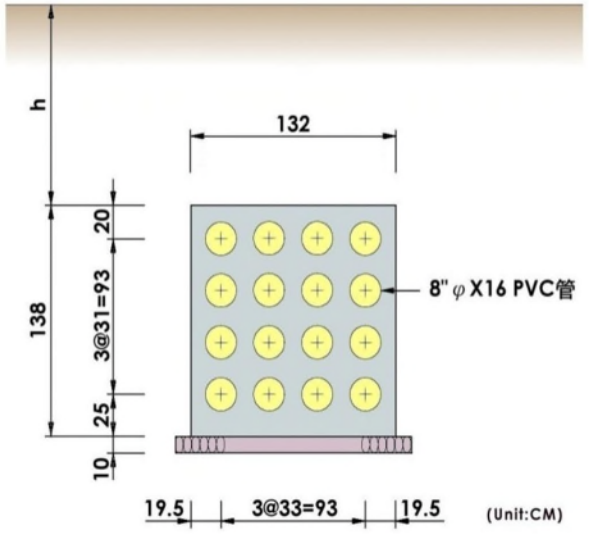
孔蓋

輸電級孔蓋

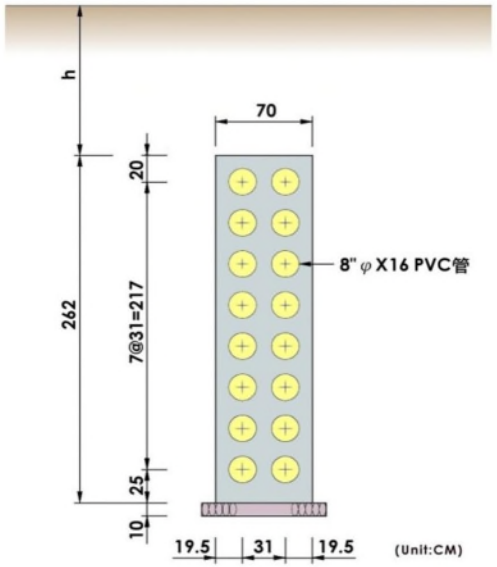
配電級孔蓋

壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

明挖工法



管數4*4 8″φ*16



管數2*8 8″φ*16

管路

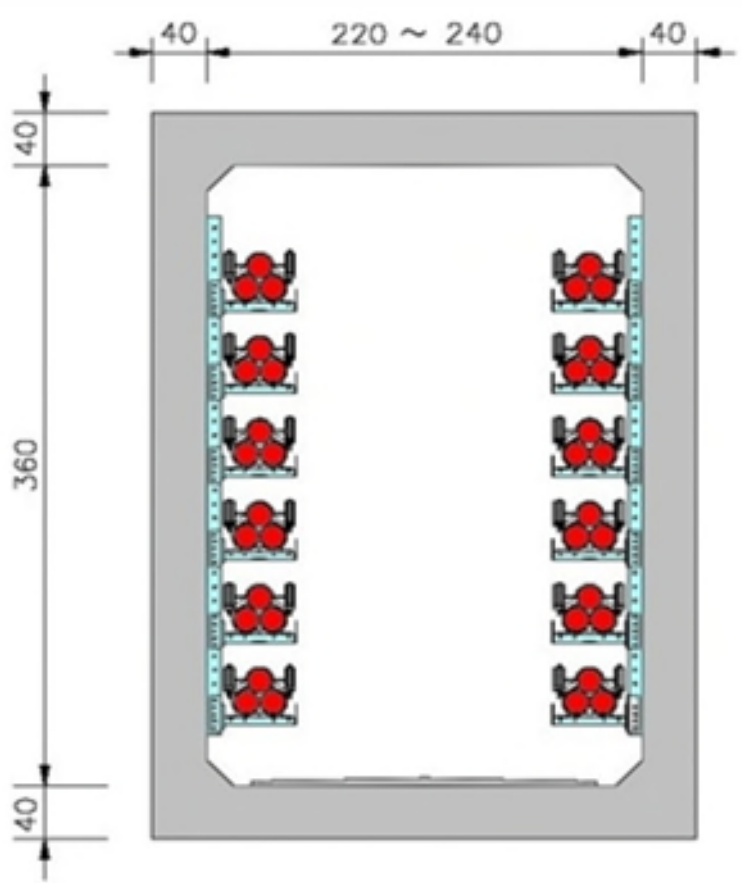
電纜溝
(80*160cm)

壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

明挖工法

人孔

涵洞

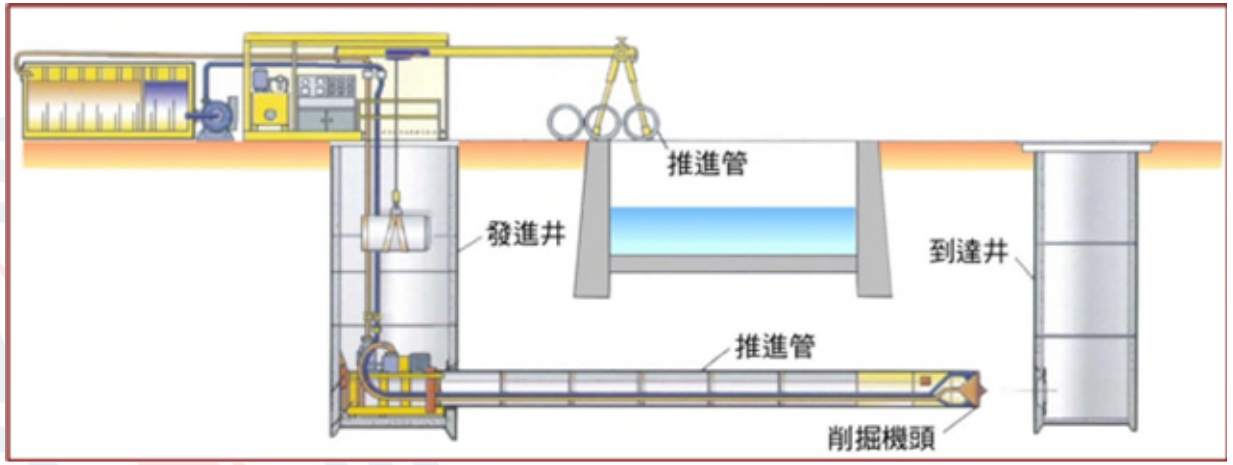


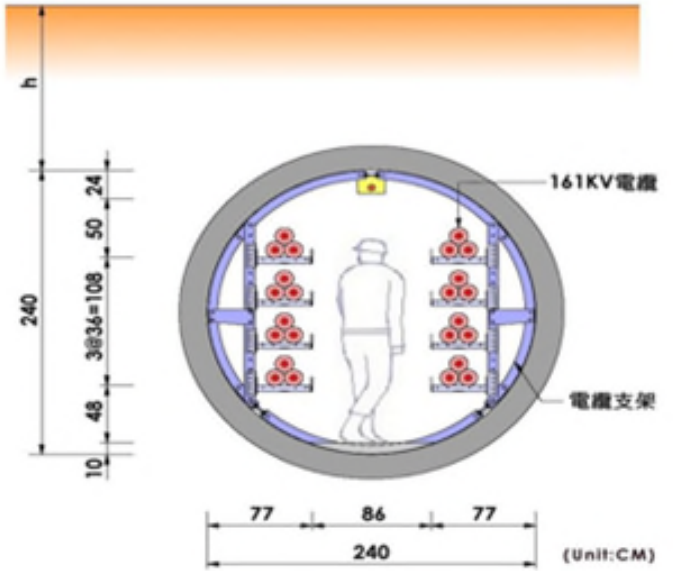
壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

免開挖工法

推管
分直線及曲線推進

推管直徑	可佈設回線數
1.8	2
2.0	4
2.4	8

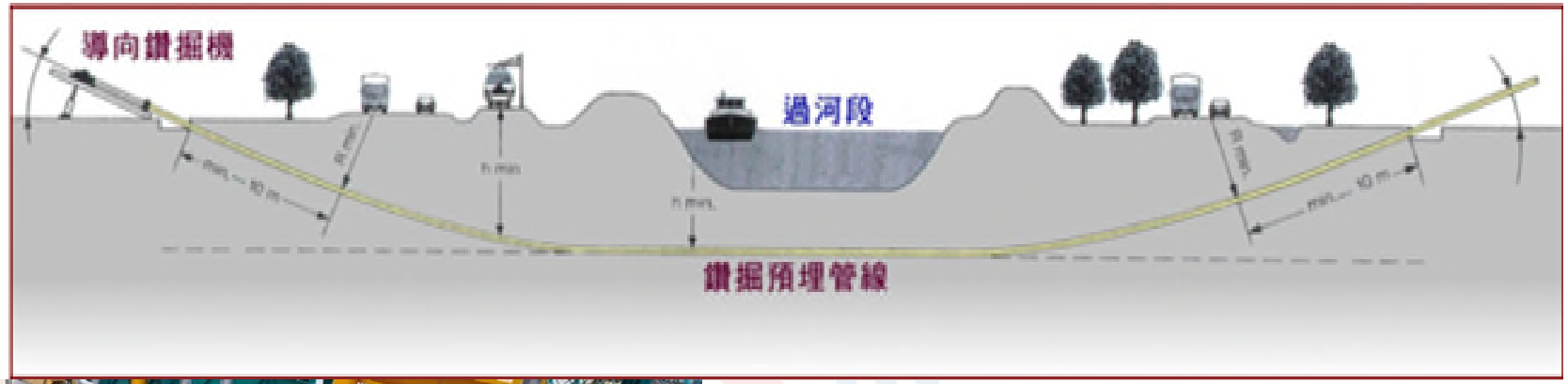


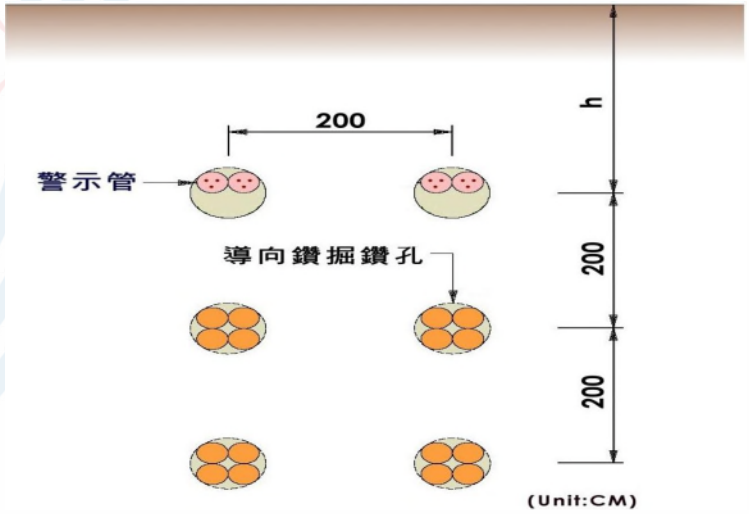


壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

免開挖工法

導向鑽掘(潛鑽)

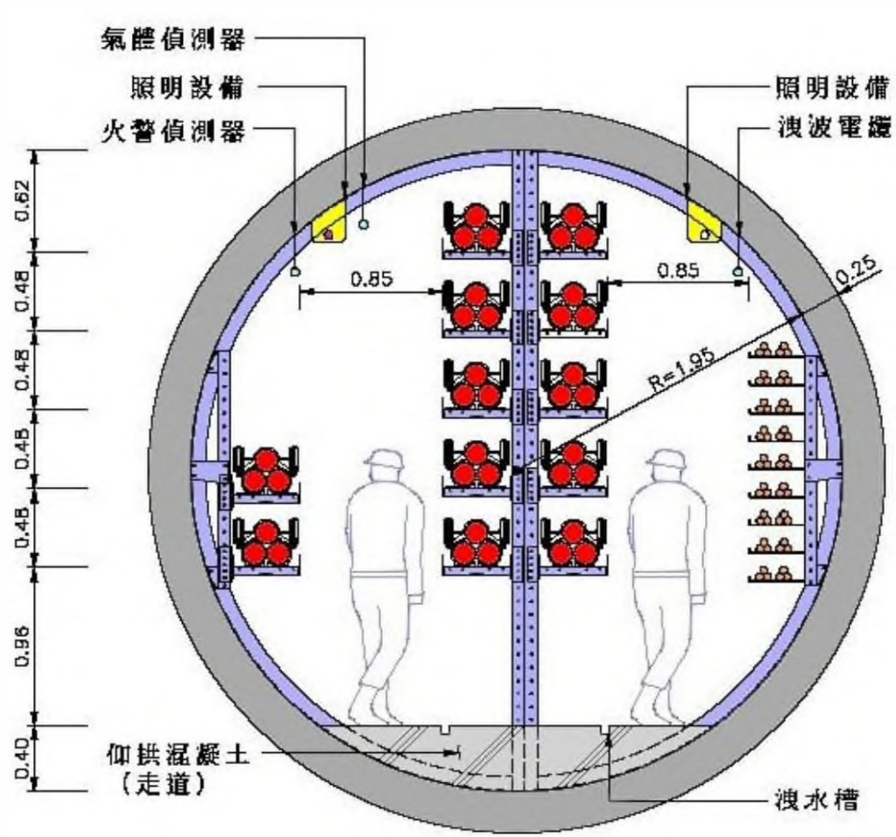


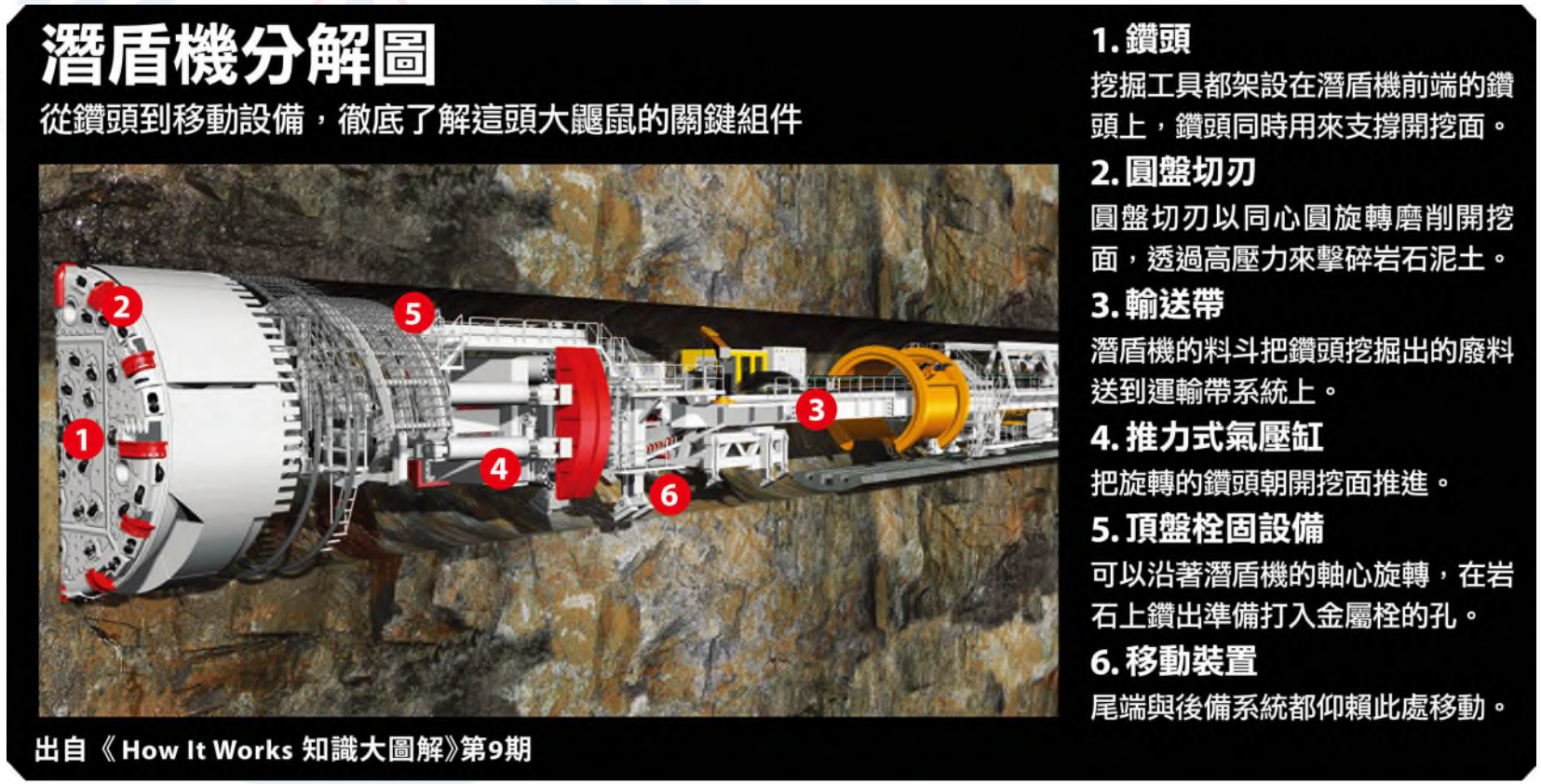


壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

免開挖工法

潛盾型式

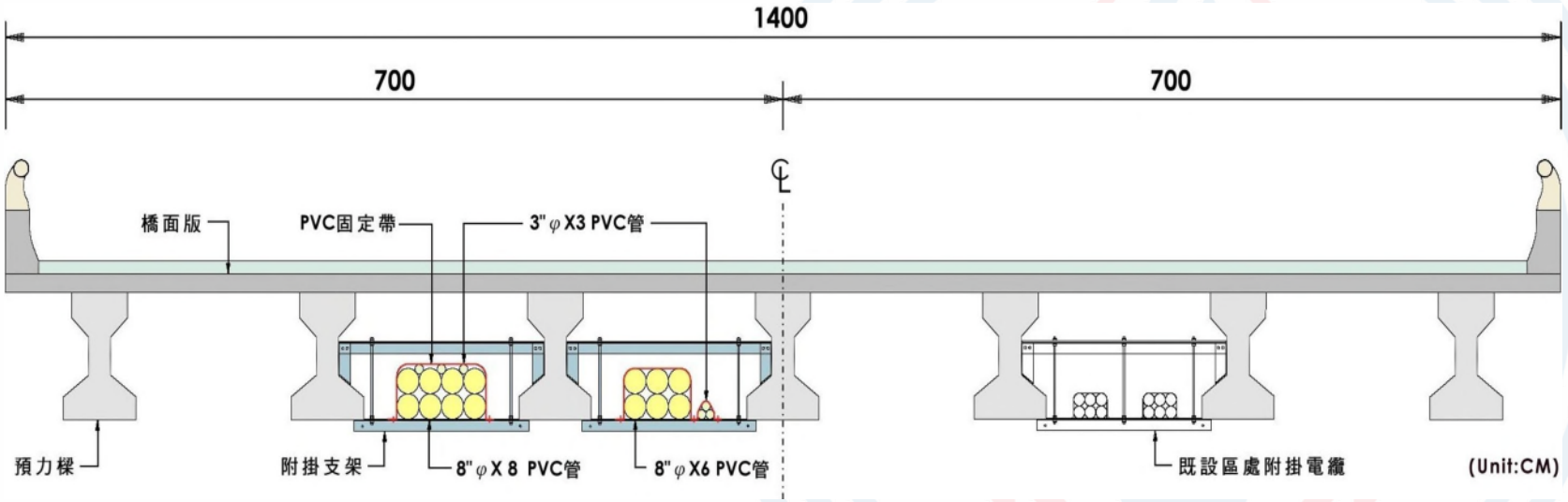




壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

免開挖工法

橋樑附掛型式



壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

預鑄人孔

壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

預鑄人孔

壹、輸電電纜器材簡介(土木結構物)

人孔

目前台電交連 PE 電纜常用之標準人孔尺寸訂定如下

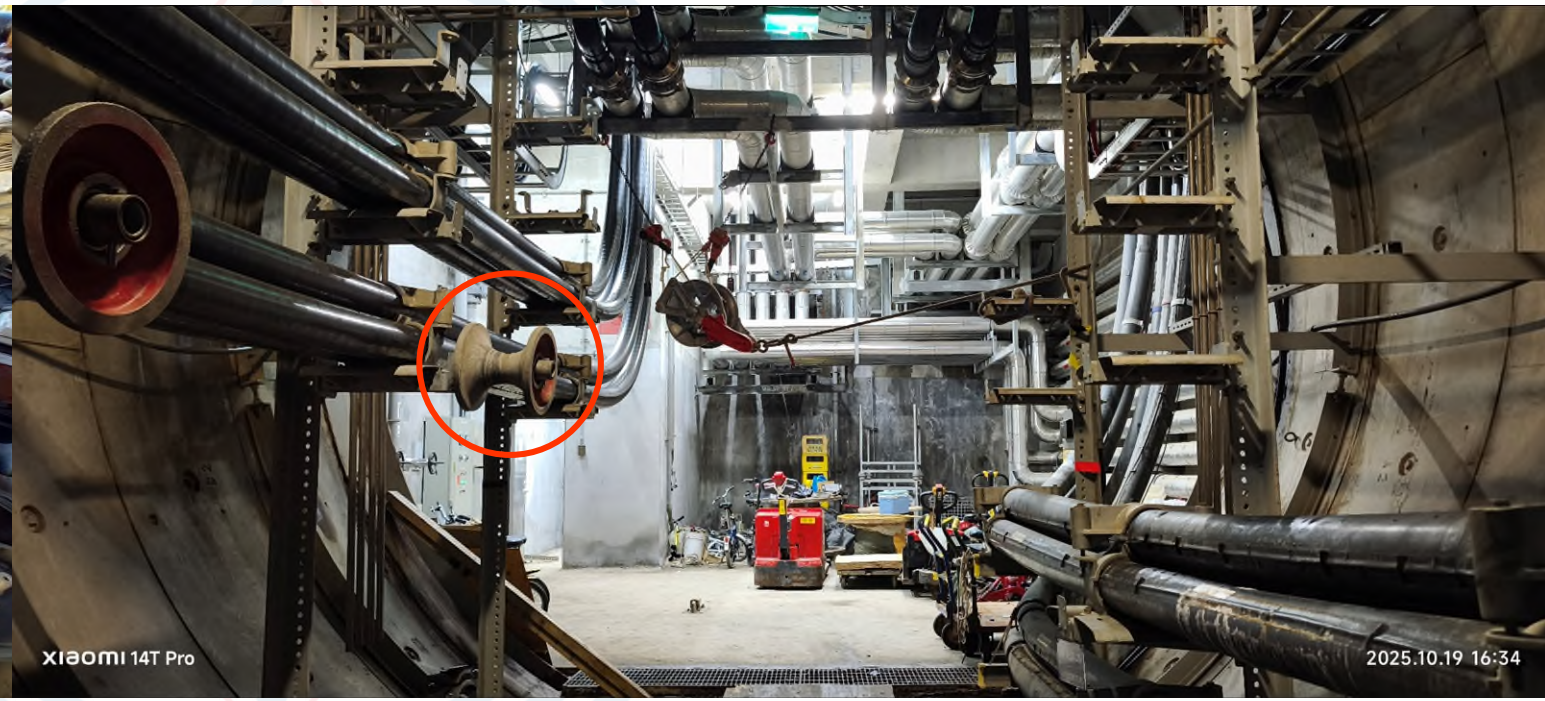
回線數	69kV用人孔 (L×W×H)	161kV用人孔 (L×W×H)
一回線	7.4×1.9×1.8M 8.4 × 2.4 × 2.2 M	8.4 × 2.4 × 2.2 M
二回線	7.4×2.8×1.8M 8.4 × 2.4 × 2.2 M	8.4 × 2.4 × 2.2 M
四回線(2x8管)	8.8 × 2.4 × 3.6 M	8.8 × 2.4 × 3.6 M
四回線(4x4管)	10.0 × 2.4 × 3.6 M	10.0 × 2.4 × 3.6 M

貳、施工工具介紹

電纜延線用絞盤車或專用拉線車

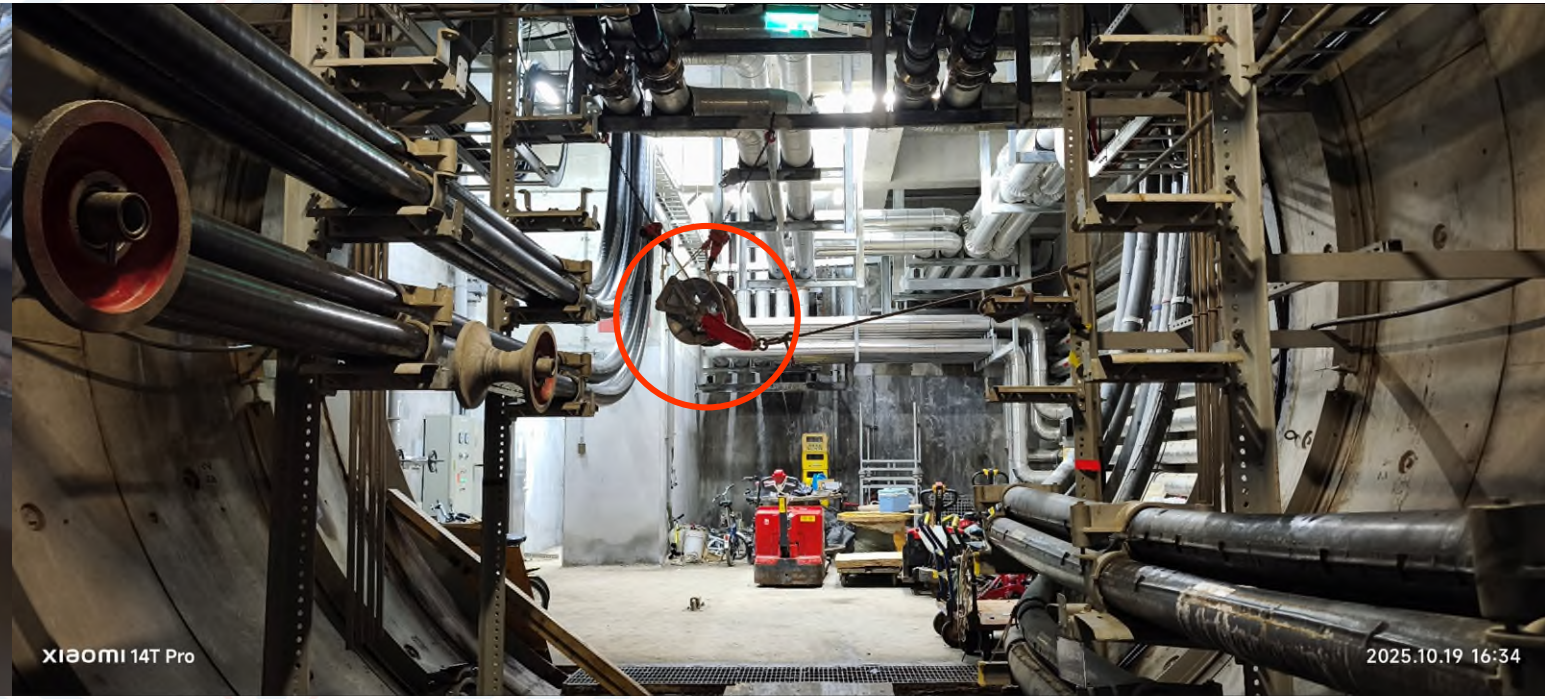
貳、施工工具介紹

橫滾輪



貳、施工工具介紹

豎滾輪



貳、施工工具介紹

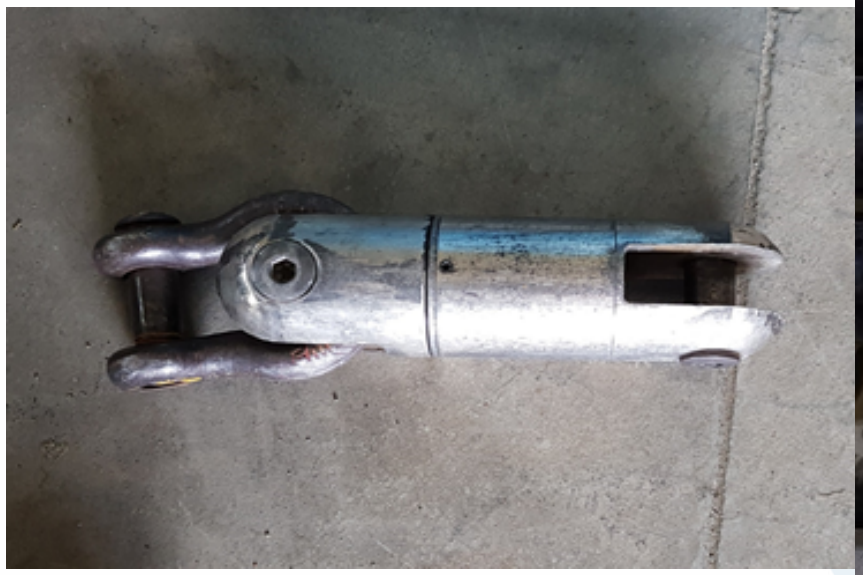
鐵棒-附固定套及喇叭襯套

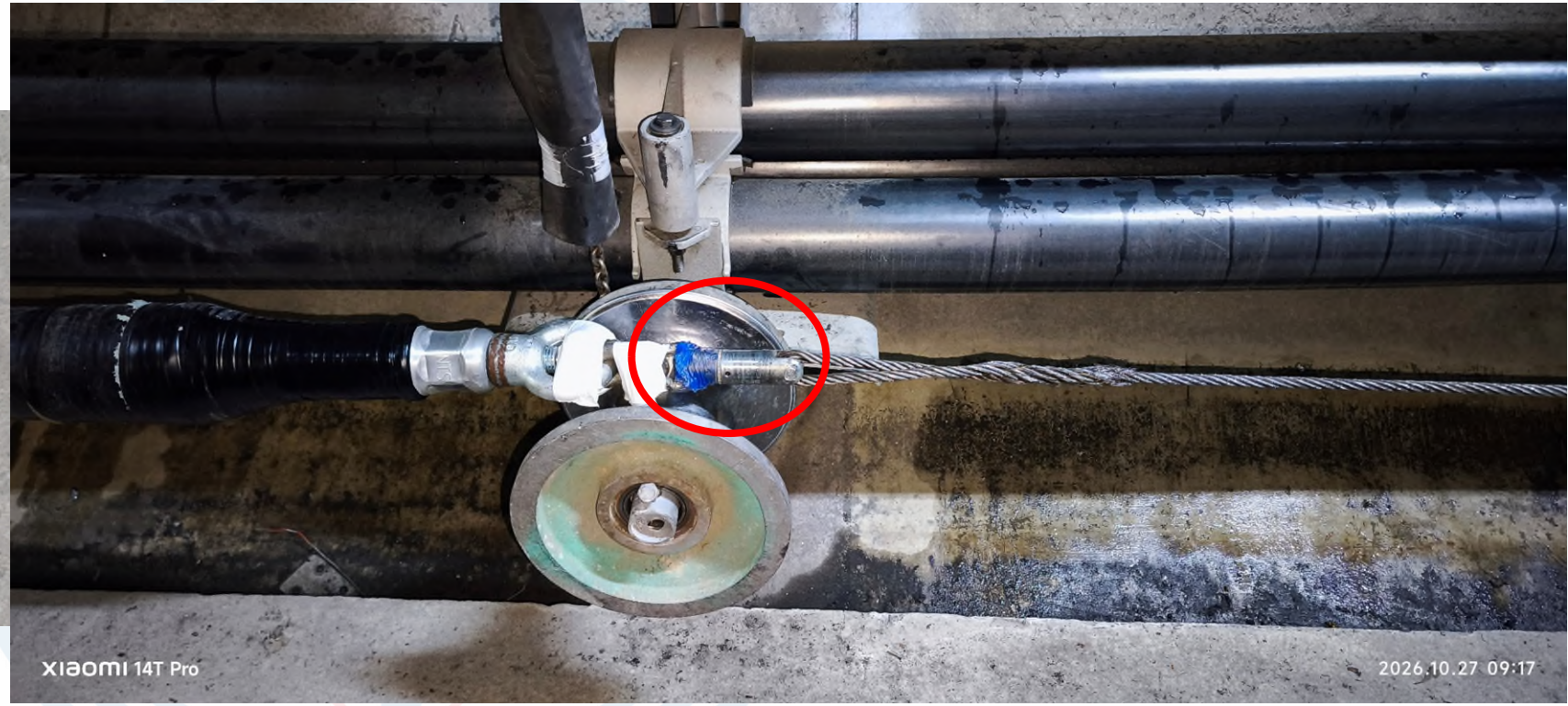
貳、施工工具介紹

工作梯

貳、施工工具介紹

扭轉連接器

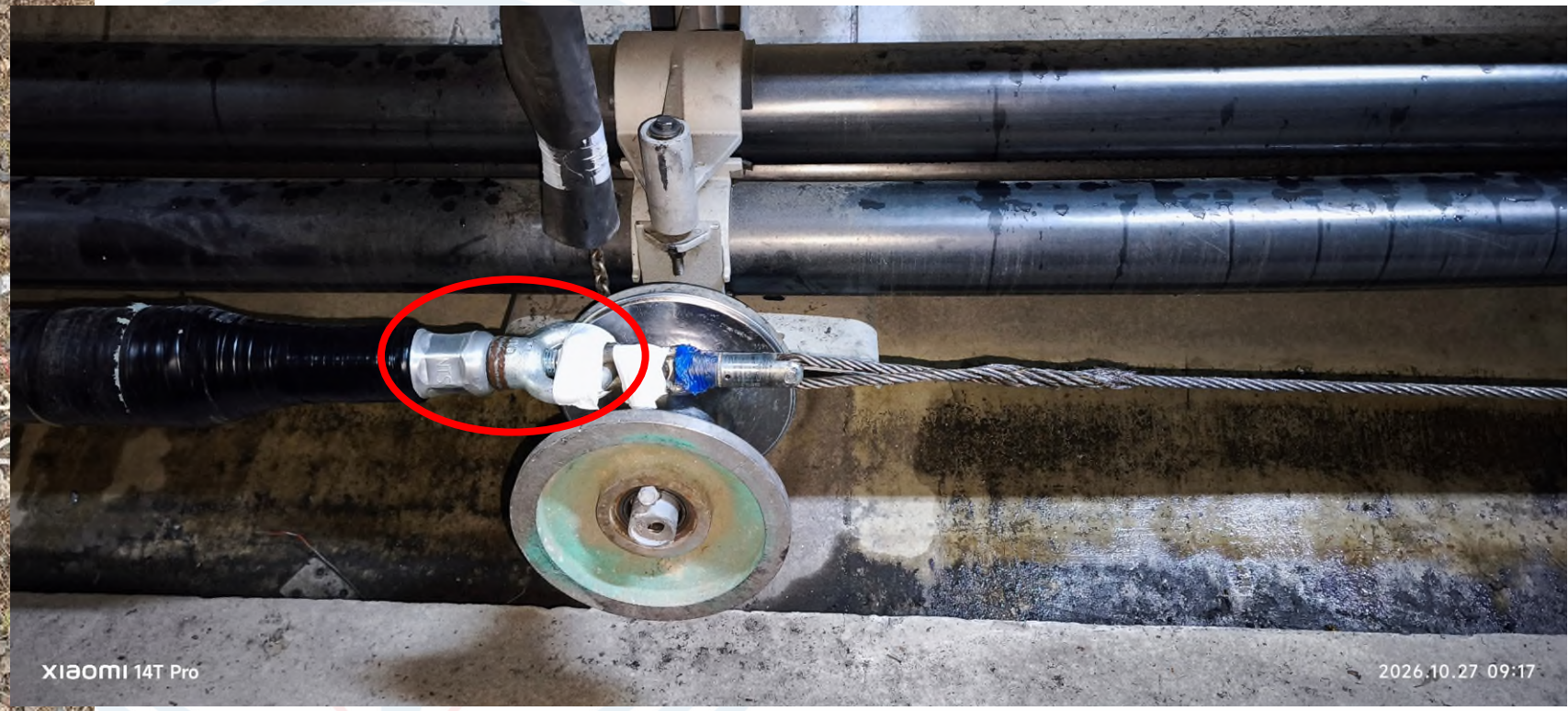




貳、施工工具介紹

拉線環

MI-GS. R相正導 餘:0m.
MI-GS. S相正導 餘:0m.
MI-GS. T相正導 餘:0m
MI-GS. R'相複導 餘:0m
MI-GS S'相複導
MI-GS. T'複導

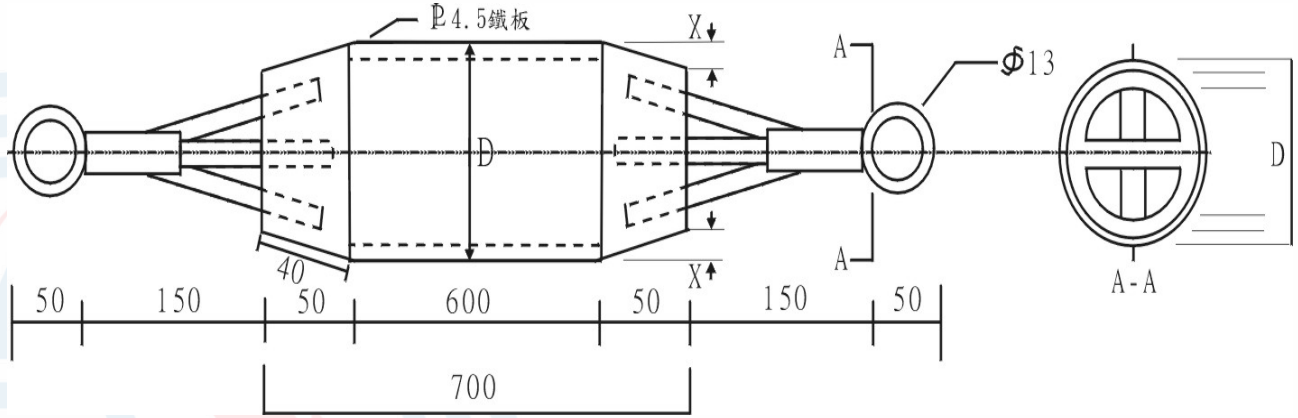

xiaomi 14T Pro
2026.10.27 09:17

貳、施工工具介紹

沉水泵浦/抽水機

貳、施工工具介紹

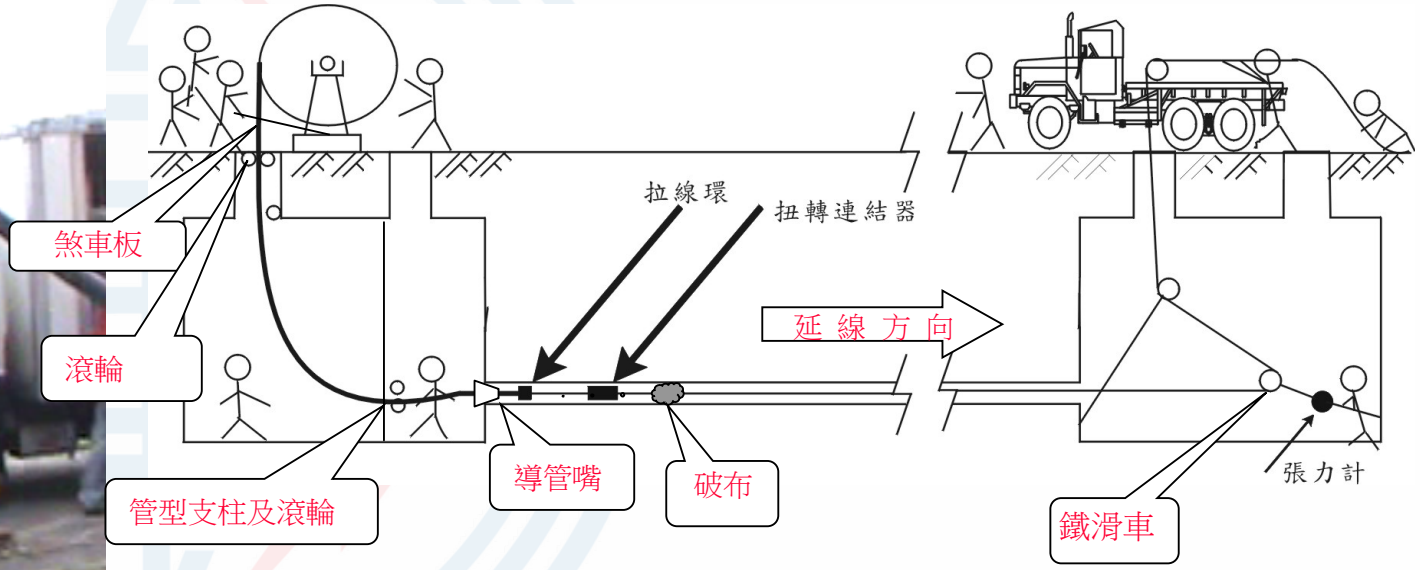
試通棒



被試P.V.C管標準管徑	卡徑(D)		X	長度(L)
80(3″φ)	74	＋0 －3	9	150
100(4″φ)	88	＋0 －3	11	600
125(5″φ)	113	＋0 －3	14	600
150(6″φ)	136	＋0 －3	17	600
200(8″φ)	184	＋0 －3	21	600

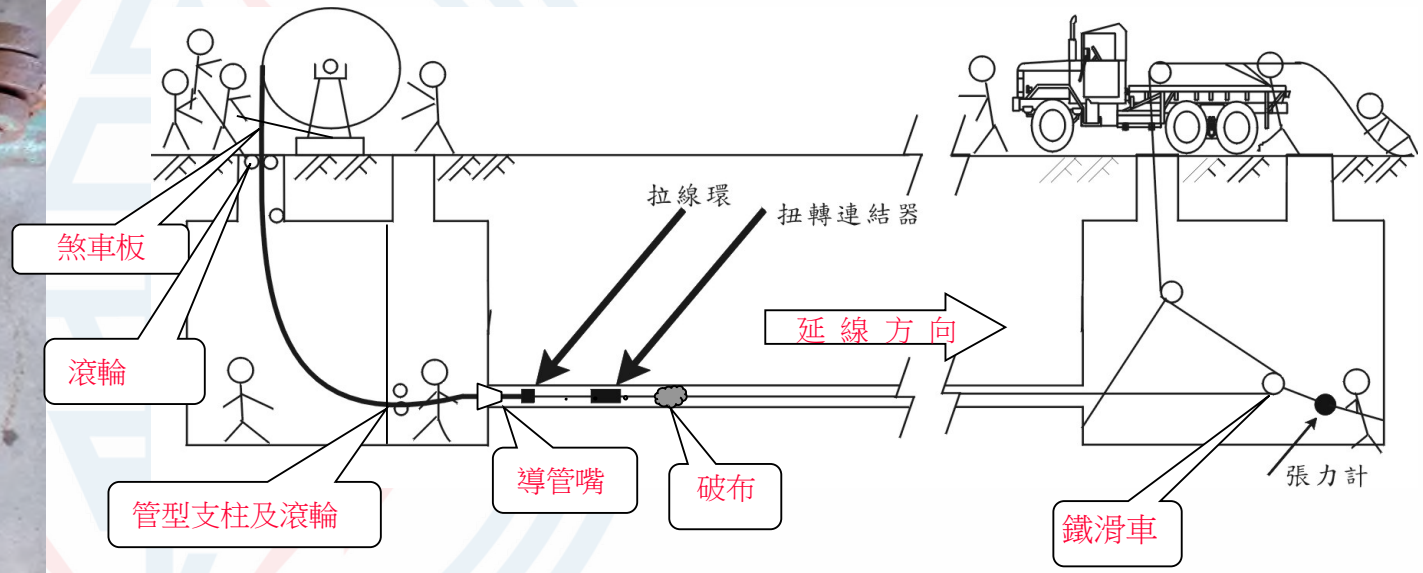
貳、施工工具介紹

油壓式電纜放線架



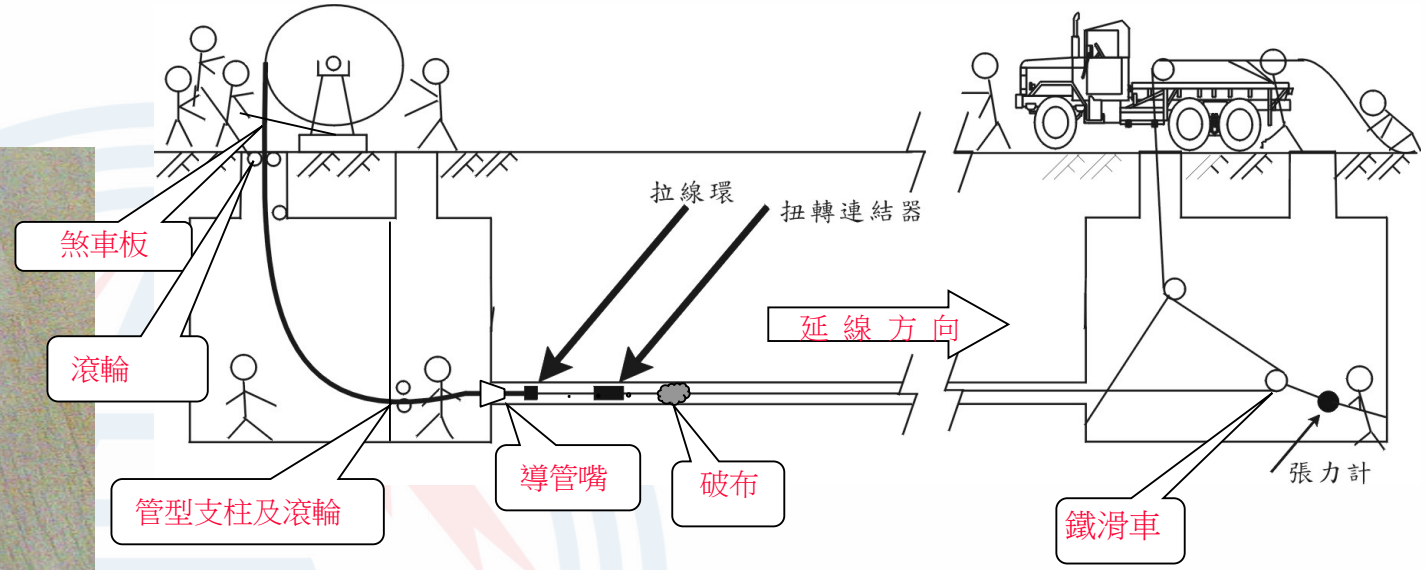
貳、施工工具介紹

鐵滑車



貳、施工工具介紹

張力計

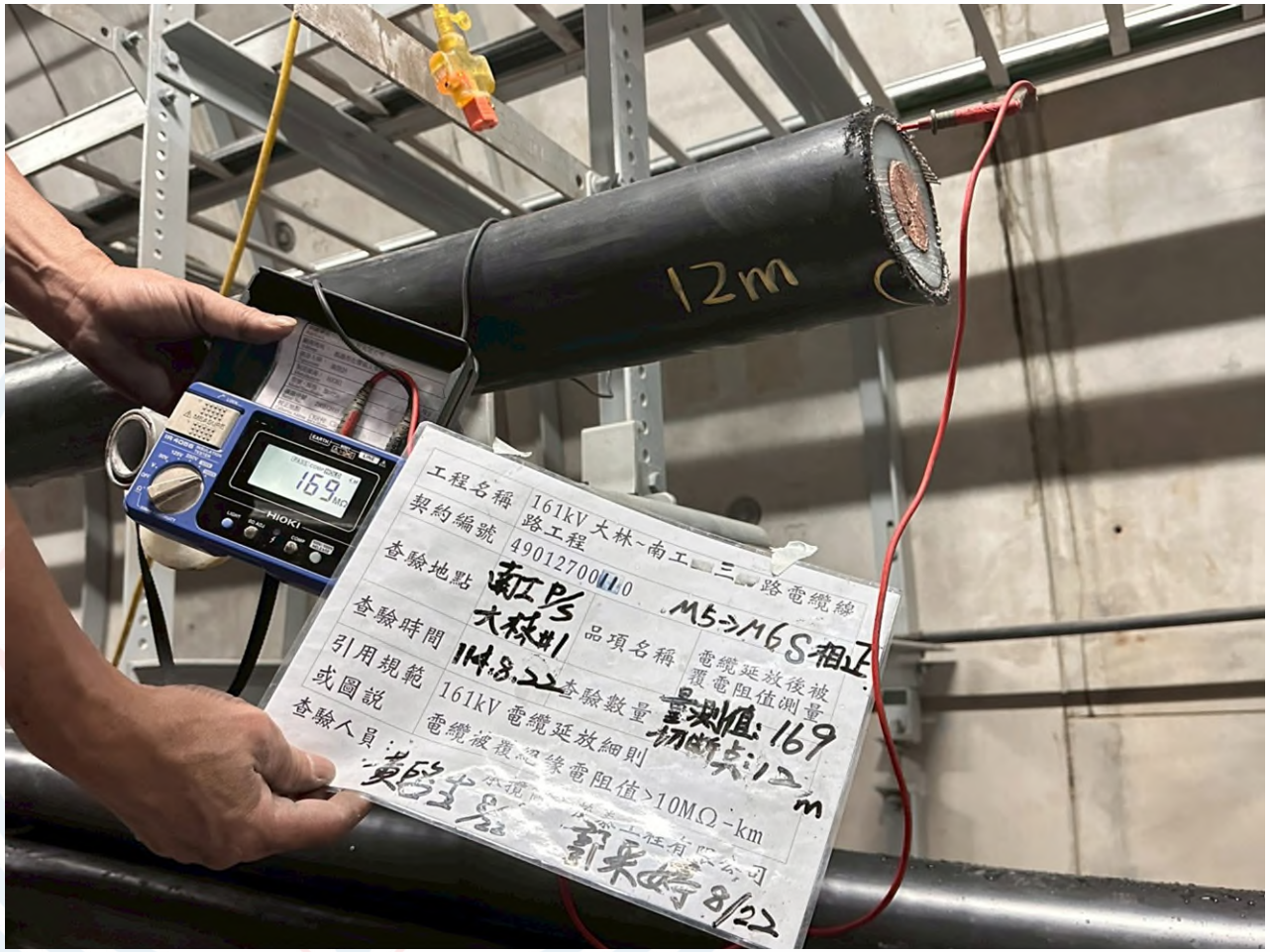


延線時速度是否維持每分鐘6公尺，拉力表拉力是否小於

(1)345kV 2500mm2為8,000kgf以下
(2)161kV 2000mm2為7,000kgf以下
(3)161kV 1200mm2為5,000kgf以下
(4)69kV 1600mm2為5,600kgf以下
(5)69kV 1000mm2為5,000kgf以下

貳、施工工具介紹

高阻計



使用1000V高絕緣電阻計測試電纜
被覆絕緣值，其值需在10MΩ以上

貳、施工工具介紹

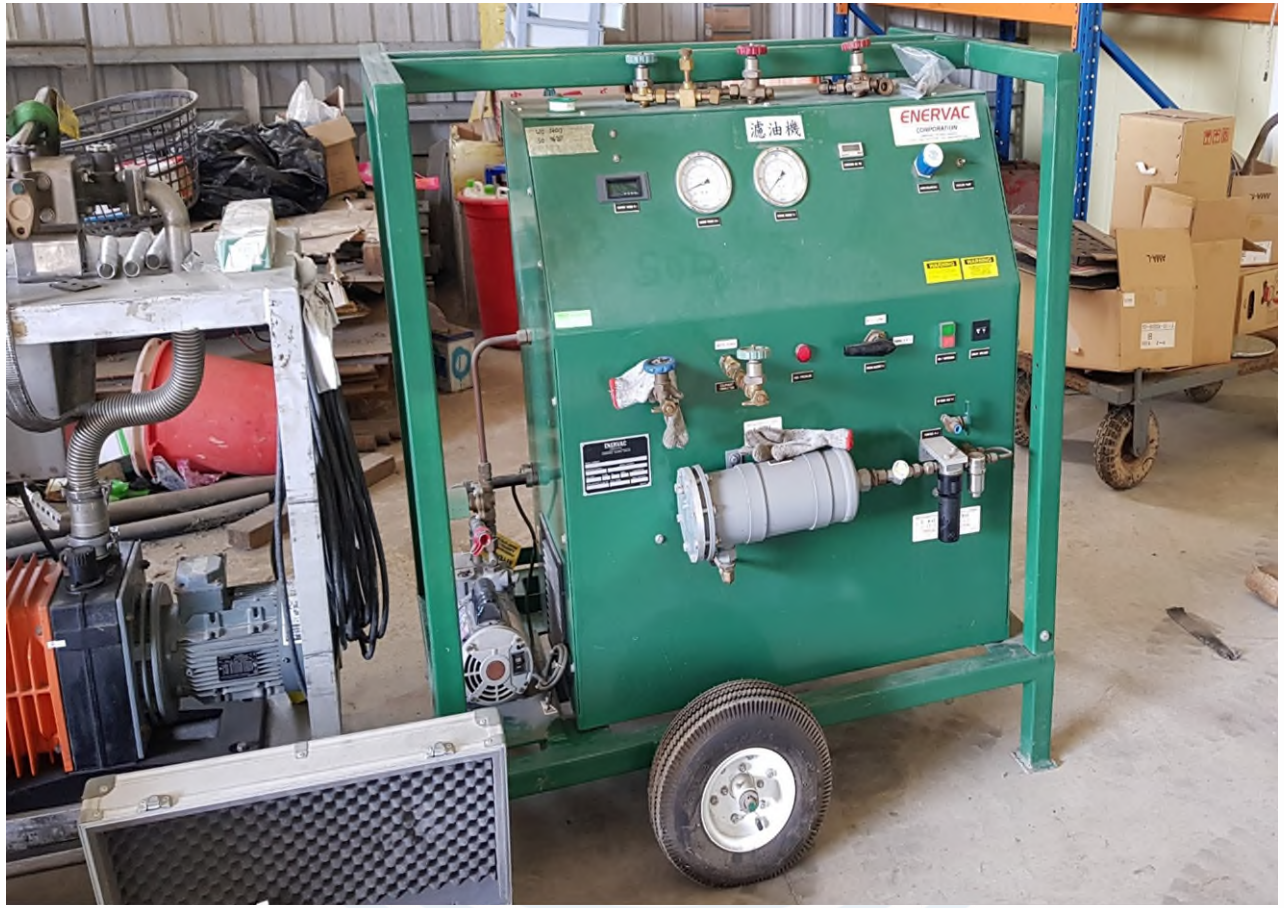
真空計

貳、施工工具介紹

絕緣油測試器

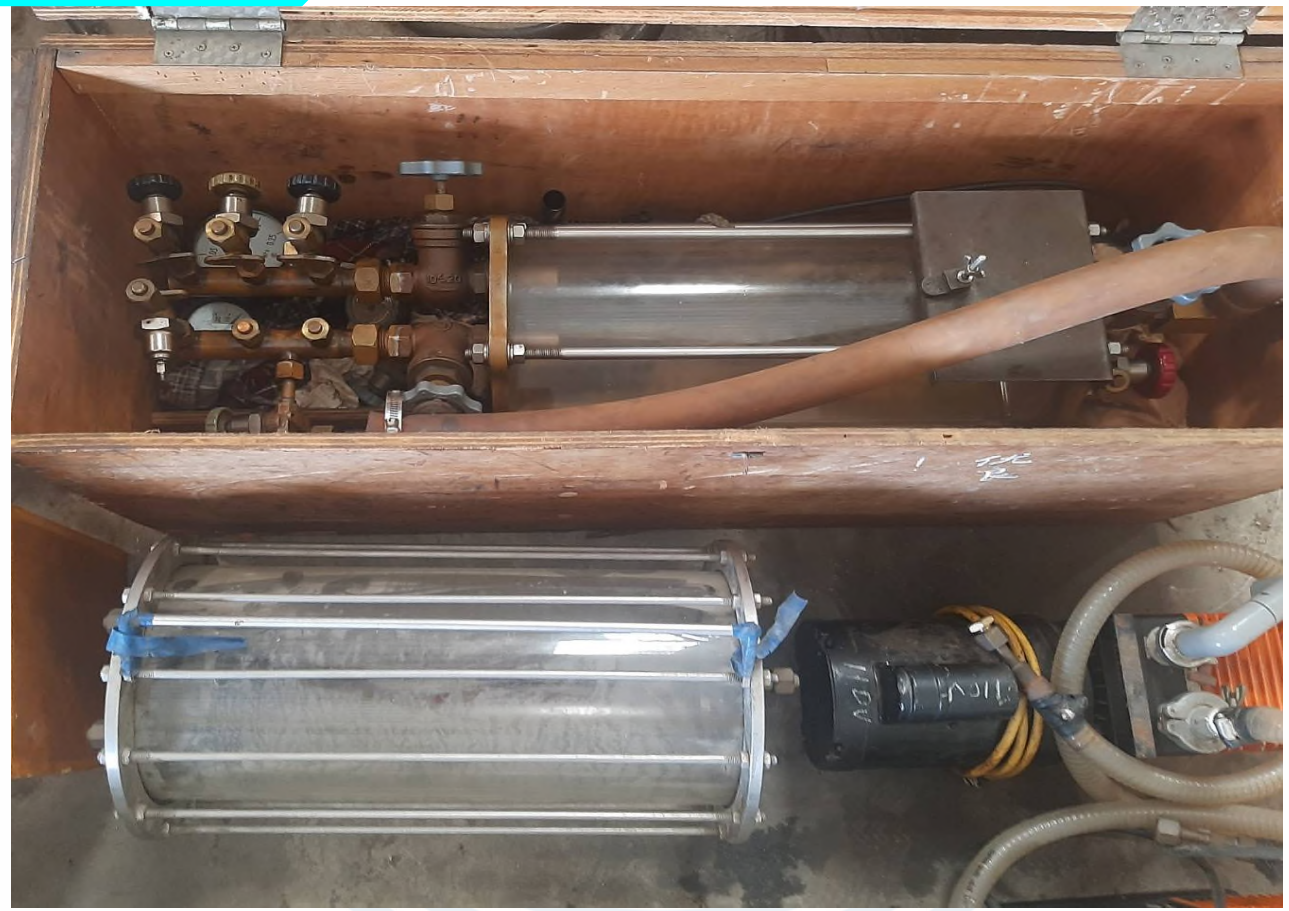
貳、施工工具介紹

濾油機



貳、施工工具介紹

真空瓶-注油瓶、排油瓶



貳、施工工具介紹

真空泵

貳、施工工具介紹

攜帶式壓力油槽

貳、施工工具介紹

電纜彎曲器

貳、施工工具介紹

電鋸

貳、施工工具介紹

電纜剝離器

告完畢
請指教
XIAOMI 14T Pro
2025.10.29 13:13